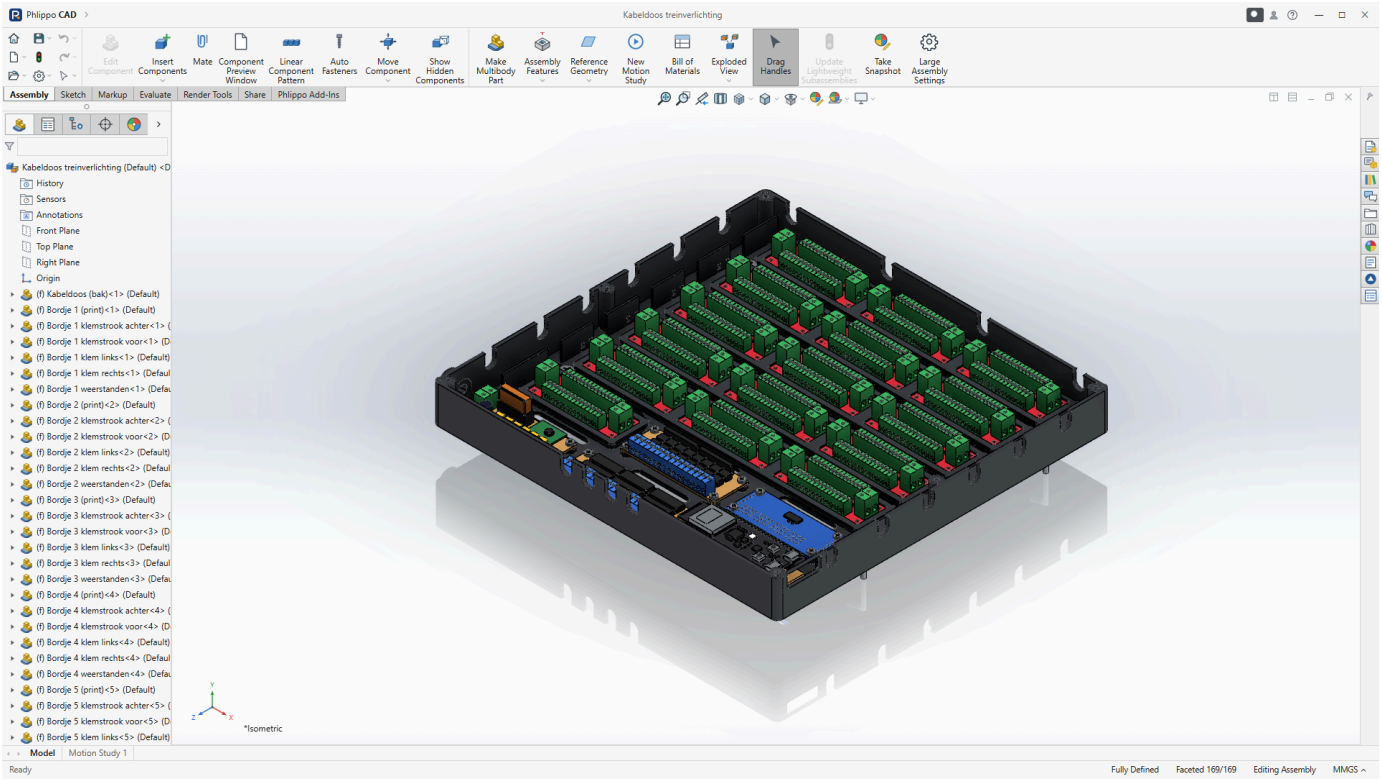
Kabeldoos voor de verlichting van de modelbaan

16 lichtgroepen, 16 ingangen voor knoppen en sensoren, een eigen wifi met dashboard. Alles om af te drukken.



Inhoud

1. README: opbouw, aansluiten, draden labelen, bediening, bestellijst, printen (A4)
2. Bouwschema (9 bladen) (A4 liggend)
3. Werktekeningen (3 bladen, de boormal op ware grootte) (A3 liggend, afdrukken op 100 %)
4. Aansluitschema (6 bladen) (A3 liggend)
5. Het dashboard (A4)
6. Firmware: werking en instellingen (A4)
7. Rekenblad (A4)
8. Maten en bronnen (A4)
9. Eisen (A4)

Afdrukken: kies "werkelijke grootte" of "100 %" (niet "passend maken"), anders klopt de boormal niet: meet de controlemaat van 100 mm na. De printer kiest per blad het formaat (A4 staand, A4 liggend, A3 liggend). Zonder A3-printer: de boormal op twee A4-bladen afdrukken (posterfunctie van de printer) en aan elkaar plakken.

Kabeldoos voor de verlichting van de modelbaan, versie 1 (2026-11-08)

Eén doos onder de baan brengt alle lampen samen. 16 lichtgroepen, één per Modelbouwled-bordje, gaan aan en uit, dimmen of krijgen een effect (dag/nacht, vuur, tv, lasvlam, knipperende overweg). 16 ingangen nemen knoppen en sensoren. Alles bedien je met de gsm of tablet: de doos maakt haar eigen wifi **Treinbaan** met een dashboard.

Alle maten en onderdelen komen uit `maak-kabeldoos.mjs`. De berekeningen staan in `docs/Berekeningen.md`, de maten van de gekochte onderdelen met hun bron in `docs/Maten-en-bronnen.md`, de eisen van Ian in `EISEN.md`.

Opbouw

Deel	Wat
Doos	PETG zwart, 249 x 241 x 29 mm (deksel inbegrepen), hangt met de bodem tegen de onderkant van de baan; het grijze deksel zit onderaan
16 bordjes	Modelbouwled "PCB met ingebouwde weerstand" (61,1 x 20,9, 14 hoog), in 5 rijen van 3 en één in rij 6; elk ligt in een uitsparing van het kader van zijn rij (0,3 mm speling) op een steunrail; ribben aan het deksel drukken ze vast (geen schroeven)
Uitgangsprint	16 MOSFET's IRLD024: elke groep schakelt de min van zijn bordje; 16 klemmen (één per groep)
PWM-print	PCA9685: 16 kanalen, 12 bit, 1 kHz, via I2C van de ESP
ESP	ESP32-S3-DevKitC-1 v1.1 (N16R8) op een draagprint met 2 vrouwelijke pinrijen; de 2 USB-poorten in een opening van de rechterwand (flashen met de doos dicht)
Ingangsprint	16 optocouplers (4 x PC847) en 20 klemmen: 16 ingangen, 2 x +12 V en 2 x 0 V voor de knoppen
Voedingsprint	12 V in (wartel M12 in de linkerwand), steekzekering 7,5 A, 6 polyfuses (één per rij bordjes), regelaar 12 -> 5 V voor de ESP
Netadapter	Mean Well GST90A12-P1M (12 V, 6,67 A), gekeurd; 230 V komt niet in de doos

- **Draden:** de leddraden komen van boven door de draadsleuven in de bodem (tussen de rijen), of langs de zijkanten door

de kabelinvoeren in de vier wanden: uitsparingen van 8 mm, open aan de kant van het deksel. Leg de draden erin; het deksel sluit ze af.

- **Kabels ordenen:** langs de linker- en de rechterwand loopt een kabelgoot (rij 1 tot 6) met een opening bij elke rij:

daarin lopen de draden van de uitgangsprint (de − van elk bordje) en van de voedingsprint (de + per rij). Langs elk kader steekt een lip van 1,6 mm uit over de draadgang tussen de rijen: schuif de leddraden eronder. Bij elke kabelinvoer in de zijwanden zitten twee spleten voor een kabelbinder (2,5 mm breed): bind elke bundel daar vast, dan trekt er niets aan de klemmen. Zie Draden labelen.

- **Monteren met alles erin:** de doos hangt aan 4 sleutelgaten in de bodem. Plak de boormal (TRN-00, A3 op 100 %

afdrukken) onder de baan en draai 4 bolkopschroeven 4 x 20 half in de baan, hang de doos met de grote gaten over de koppen en schuif ze 6 mm opzij. De prints hoeven er niet uit.

- **Geen verluchting nodig:** alles samen hoogstens 1,9 W, dus ongeveer 3 °C warmer dan onder de baan

(docs/Berekeningen.md, hoofdstuk 5).

Aansluiten

Wat	Waar
een bordje (groep n)	de **+** van het bordje aan de **+12 V-klem van zijn rij** op de voedingsprint (doorlussen naar de andere bordjes van die rij met de + van de eindklem); de **−** van het bordje aan **klem n** van de uitgangsprint. De − van de eindklemmen nooit doorlussen: dan gaan twee groepen samen aan
een led	aan een bordje: lange poot (+) aan de klemmenrij met de weerstanden, korte poot (−) aan de andere rij
een drukknop	tussen een **+12 V**-klem en een ingang van de ingangsprint
een sensor (12 V, PNP-uitgang)	+ aan +12 V, − aan 0 V, uitgang aan een ingang

Bordjes van 1K5 zijn gemaakt voor 20 V: op 12 V geven ze ongeveer 6 mA per led (zwakker). Voor vol licht op 12 V: 1K.

Draden labelen

Zet op elke draad een label (kabelmarkering of een vlaggetje tape) aan beide uiteinden, met deze namen; ze komen overeen met het schema (`schema/`) en de groepen in het dashboard:

Draad	Label	Van	Naar
− van groep n	`G01−` … `G16−`	uitgangsprint -X3:n	− van bordje n
+ van rij r	`R1+` … `R6+`	voedingsprint -X2:r	+ van het eerste bordje van rij r (daarna doorlussen)
ingang n	`IN01` … `IN16`	ingangsprint -X4:n	knop of sensor
leddraden	`G05 kerk` (groep en plaats)	bordje n	de lamp op de baan

Rij 1 = de 3 bordjes het verst van de ESP (achteraan), rij 6 = bordje 16. Groep 1 is het linkse bordje van rij 1.

Bediening

Verbind de gsm met wifi **Treinbaan** (wachtwoord **treinbaan**, te wijzigen bij Instellingen); het dashboard opent vanzelf (anders `http://192.168.4.1`). De rode knop "Alles uit" staat altijd bovenaan. Tabbladen: Groepen (schakelaar, helderheid, effect), Scènes (de stand van alles bewaren en terugzetten), Functies (een reeks stappen, bv. een overweg die 30 s knippert), Ingangen (welke knop of sensor welke functie start, met live status), Instellingen. Het lampje op de ESP: groen = wifi aan, rood = de PWM-print antwoordt niet. Meer: `firmware/README.md` .

Bestellijst

Onderdeel	Aantal	Type	Prijs per stuk	Totaal
Netadapter 12 V, 6,67 A, C14	1	Mean Well GST90A12-P1M	€ 32,00	€ 32,00
Netsnoer C13	1	gewoon pc-netsnoer	€ 5,00	€ 5,00
ESP32-S3-DevKitC-1-N16R8	1	Espressif (origineel, v1.1)	€ 16,00	€ 16,00
PWM-print 16 kanalen	1	PCA9685-breakout (62,5 x 25,4)	€ 4,00	€ 4,00
MOSFET logic-level	16	Vishay IRLD024PBF (HVMDIP-4)	€ 0,90	€ 14,40
Optocoupler 4-voudig	4	Sharp PC847	€ 0,80	€ 3,20
Weerstandsnetwerk SIP-9, 100 kΩ (8 x, gemeenschappelijk)	2	bv. Bourns 4609X-101-104	€ 0,40	€ 0,80
Weerstandsnetwerk DIP-16, 2,2 kΩ (8 x, los)	2	bv. Bourns 4116R-1-222	€ 1,20	€ 2,40
Regelaar 12 -> 5 V, 1 A	1	Pololu D24V10F5	€ 10,50	€ 10,50
Printhouder steekzekering ATO + zekering 7,5 A	1	Littelfuse of gelijk, 32 V DC	€ 1,50	€ 1,50
Polyfuse 1,1 A	6	Bourns MF-R110	€ 0,40	€ 2,40
Elco 470 µF / 25 V	1	radiaal Ø6,3	€ 0,30	€ 0,30
Printklemmen steek 3,5 (per pool)	44	16 + 20 + 8 polen	€ 0,25	€ 11,00
Printklem 2-polig steek 5,08	1	12 V in	€ 0,40	€ 0,40
Gaatjesprint (2,54)	4	uitgang 68 x 25, ingang 80 x 25, voeding 61 x 25, drager 68 x 28 (uit één plaat)	€ 1,50	€ 6,00
Vrouwelijke pinrij 22-polig	2	2,54	€ 0,50	€ 1,00
Wartel M12 x 1,5	1	kabel Ø3 tot 6,5	€ 0,80	€ 0,80
Plaatschroef 2,5 x 6 bolkop	18	prints op de schroefpaaltjes	€ 0,05	€ 0,90
Plaatschroef 3 x 12 verzonken	6	deksel	€ 0,08	€ 0,48
Bolkopschroef 4 x 20 (hout)	4	sleutelgaten	€ 0,05	€ 0,20
Montagedraad 0,25 en 0,5 mm²	1		€ 5,00	€ 5,00
Kabelbinders 2,5 x 100 mm	1 zakje	voor de binderogen	€ 3,00	€ 3,00

Onderdeel	Aantal	Type	Prijs per stuk	Totaal
Kabelmarkering (cijfers en letters) of vlaggetjes	1	de labels van Draden labelen	€ 4,00	€ 4,00
Totaal kopen				**€ 125,28**

De 16 Modelbouwled-bordjes heb je al; een extra kost € 9,75 (Modelbouwled.nl). Filament: ongeveer 350 g PETG zwart (bak) en 120 g grijs (deksel), samen ongeveer € 10.

Printen (Elegoo Centauri Carbon, PETG, zonder support)

Bestand	Stand	Maat (mm)
`print/Kabeldoos-bak.stl`	de bodem op het bed	248,9 x 240,6 x 26,4
`print/Kabeldoos-deksel.stl`	de buitenkant op het bed	248,9 x 240,6 x 9,1 (met de drukribben)

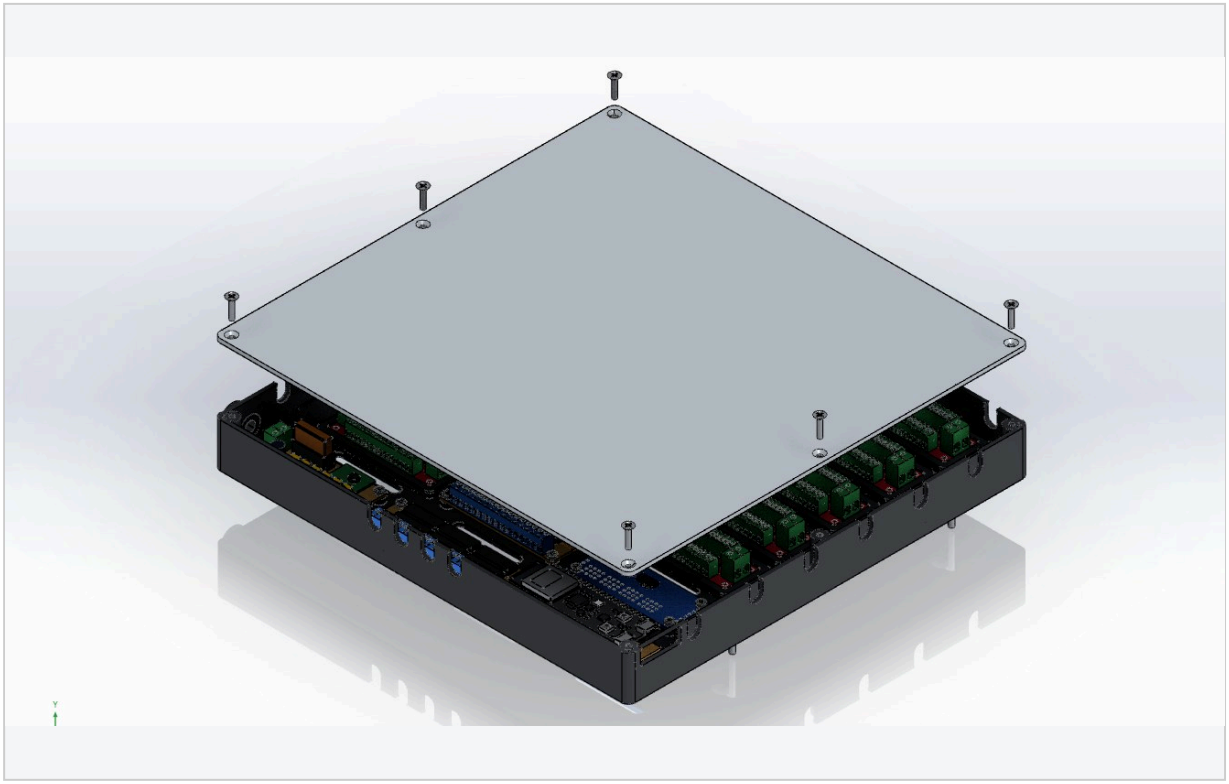
Past op het bed van 256 x 256. Instellingen zoals bij de afzuiging (0,2 mm, 4 wanden, 30 % gyroid).

Bestanden

Bestand	Wat
`Kabeldoos.kcad`	de hele doos met alle prints, bordjes en schroeven
`maak-kabeldoos.mjs`	de generator; alle maten bovenaan in `M`
`print/`	de STL's (uit de exacte vorm, dicht en manifold)
`tekeningen/Werktekeningen-kabeldoos.pdf`	boormal op ware grootte (TRN-00), bak (TRN-01) en deksel (TRN-02)
`tekeningen/Bouwschema-kabeldoos.pdf`	8 stappen met beelden, van printen tot aanzetten
`Kabeldoos-alles-afdrukken.pdf`	alles samen om af te drukken (README, bouwschema, tekeningen, schema, dashboard, rekenblad)
`schema/`	aansluitschema in 6 bladen
`firmware/`	PlatformIO-project met het dashboard, 61 tests
`docs/`	rekenblad, maten met bronnen, de maattekening van de ESP
`EISEN.md`	de eisen van Ian

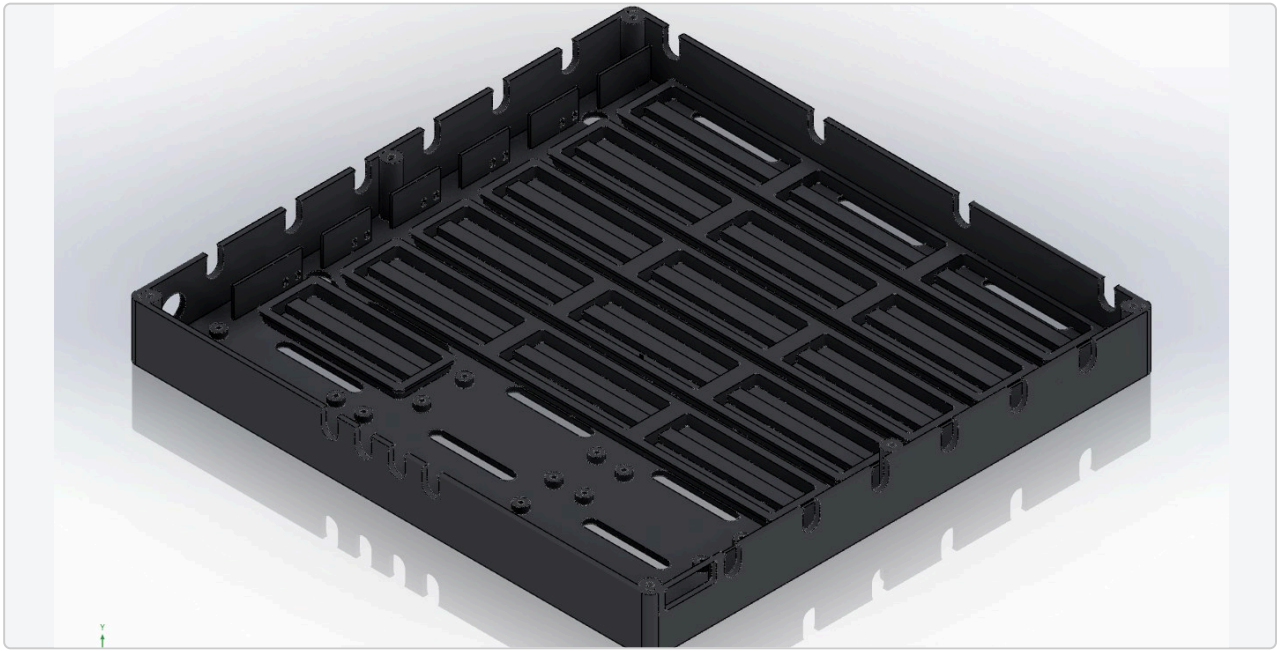
Bouwschema

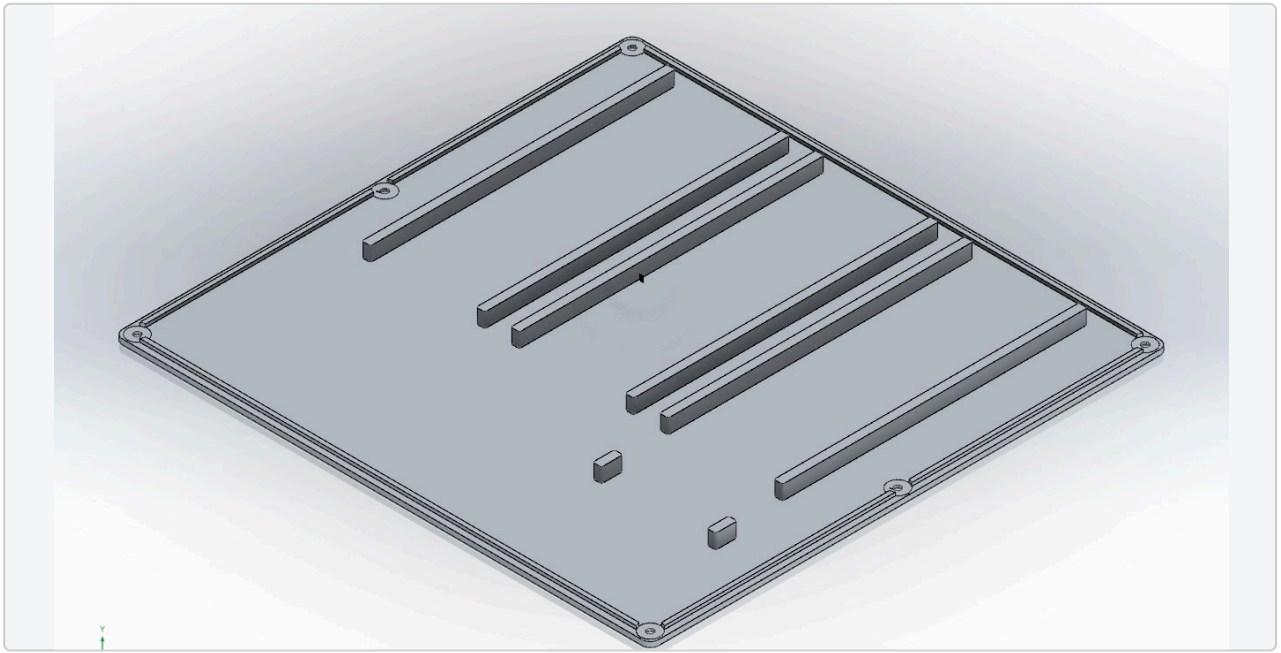
Kabeldoos met ESP32-S3: 16 lichtgroepen, 16 ingangen, eigen wifi



1. De doos printen bak ongeveer 14 uur, deksel 4 uur
2. De gaatjesprints solderen 3 tot 4 uur
3. De prints in de bak schroeven 20 min
4. De bordjes in de kaders 5 min
5. Ophangen onder de baan 15 min
6. Bedraden en kabels ordenen 2 tot 3 uur
7. Het deksel erop 5 min
8. Aanzetten en instellen 15 min

Maten staan op de werktekeningen TRN-00 tot TRN-02, de bedrading in het aansluitschema (6 bladen), de onderdelen en prijzen in de README. Print de doos in PETG op de Elegoo Centauri Carbon, zonder support.





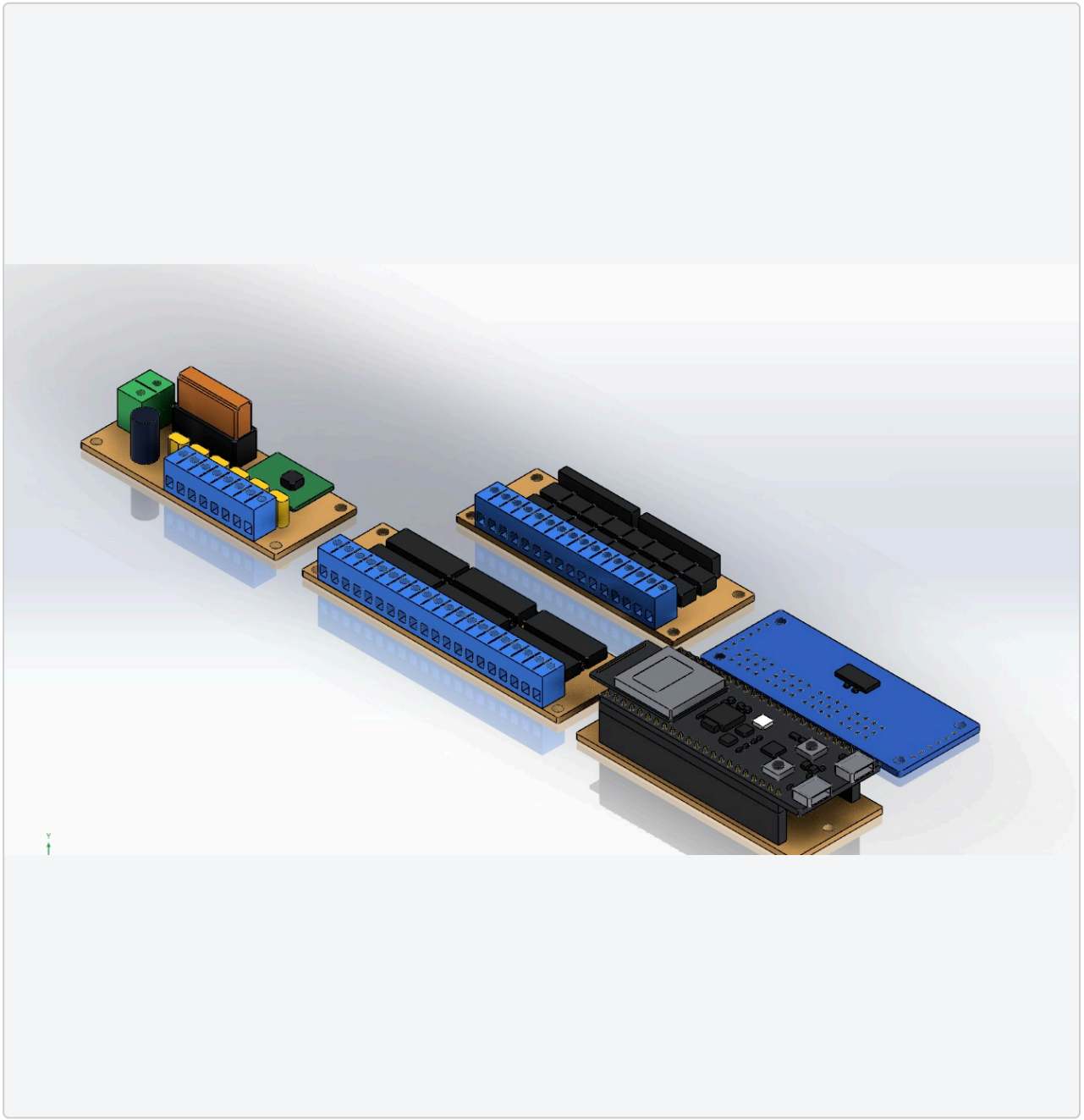
1

De doos printen

Tijd bak ongeveer 14 uur, deksel 4 uur
Gereedschap Elegoo Centauri Carbon, PETG zwart (bak) en grijs (deksel)

1. Print print/Kabeldoos-bak.stl met de bodem op het bed en print/Kabeldoos-deksel.stl met de buitenkant op het bed: geen support nodig.
2. 0,2 mm lagen, 4 wanden, 30 % gyroid, zoals bij de afzuiging. Beide passen net op het bed van 256 x 256.
3. Controleer na het printen: de bordjes vallen zonder kracht in hun uitsparing (0,3 mm speling), het deksel valt met zijn rand in de bak.

Onderdelen
Bak (TRN-01)
Deksel (TRN-02)



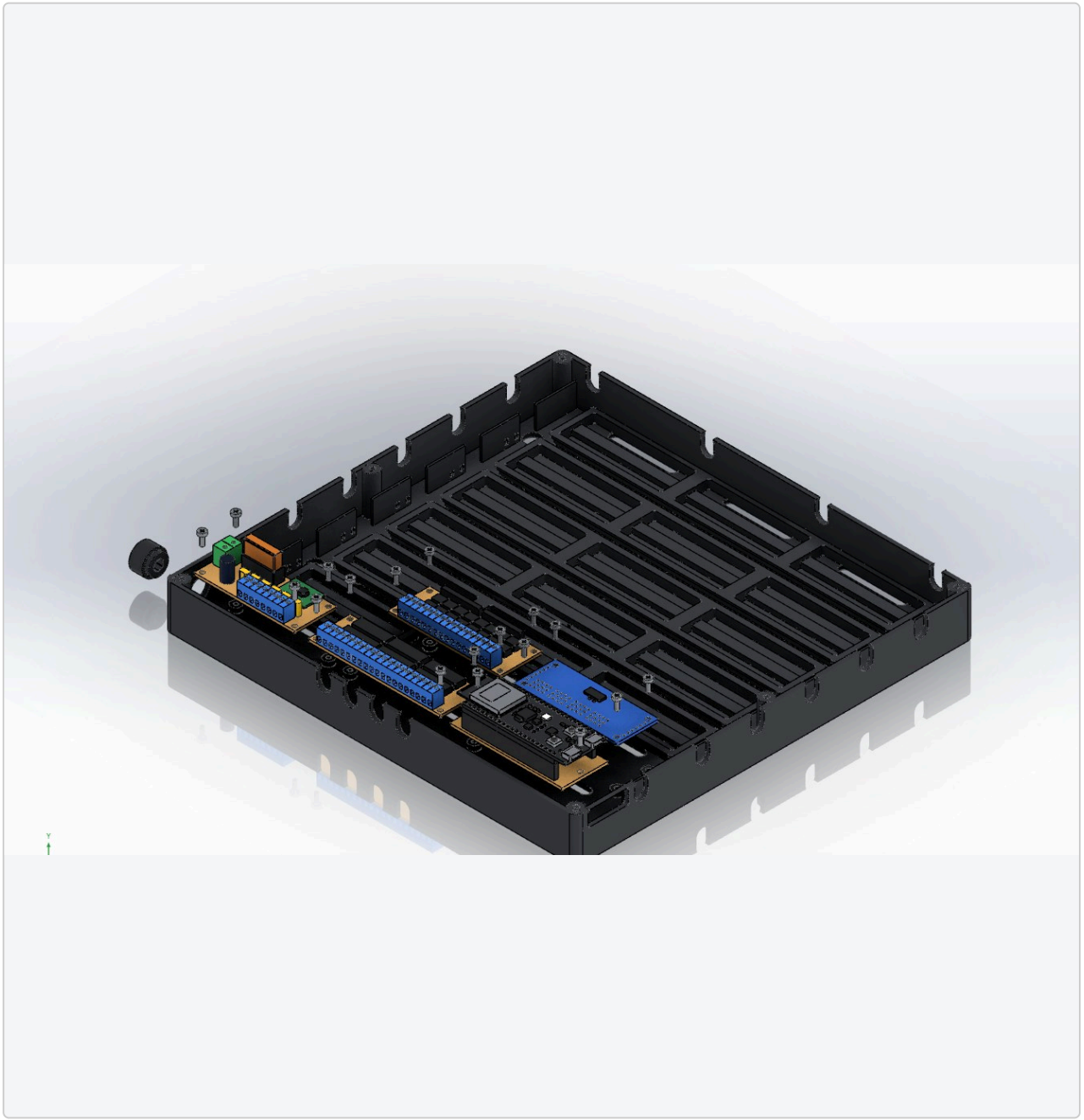
2

De gaatjesprints solderen

Tijd 3 tot 4 uur
Gereedschap Soldeerbout, tin, kniptang, multimeter, het aansluitschema

1. Zaag uit één gaatjesprint de uitgangsprint (68 x 25), de ingangsprint (80 x 25), de voedingsprint (61 x 25) en de draagprint van de ESP (68 x 28).
2. Uitgangsprint: 16 MOSFETs IRLD024 en de klemmenrij van 16 (blad 3 van het schema). Ingangsprint: 4 x PC847, de weerstandsnetwerken en 20 klemmen (blad 4).
3. Voedingsprint: klem 12 V in, zekeringhouder met 7,5 A, 6 polyfuses (één per rij bordjes), de 5 V-regelaar en de elco (blad 2).
4. Draagprint: de 2 vrouwelijke pinrijen van 22, 22,86 mm hart op hart. De ESP en de PCA9685 hoeven niet gesoldeerd: de ESP steekt erin, de PCA krijgt de draden in zijn gaten.
5. Meet voor je verder gaat: geen kortsluiting tussen +12 V en 0 V, en 5,0 V op de uitgang van de regelaar met 12 V erop.

Onderdelen
Uitgangsprint
Ingangsprint
Voedingsprint
Draagprint ESP
PCA9685
ESP32-S3-DevKitC-1



3

De prints in de bak schroeven

Tijd 20 min
Gereedschap Kruiskopschroevendraaier PH1

1. Voorste rij: links de voedingsprint, in het midden de ingangsprint, rechts de draagprint met de ESP (de USB-poorten in de opening van de rechterwand).
2. Rij 6: de uitgangsprint en de PCA9685, naast bordje 16.
3. Elke print op zijn paaltjes met plaatschroeven 2,5 x 6 (de draagprint met 2): niet te hard aandraaien, het gat in PETG is Ø2,2.
4. Draai de wartel M12 in de linkerwand, met de moer aan de binnenkant.

Onderdelen
18 plaatschroeven 2,5 x 6 bolkop
Wartel M12 x 1,5



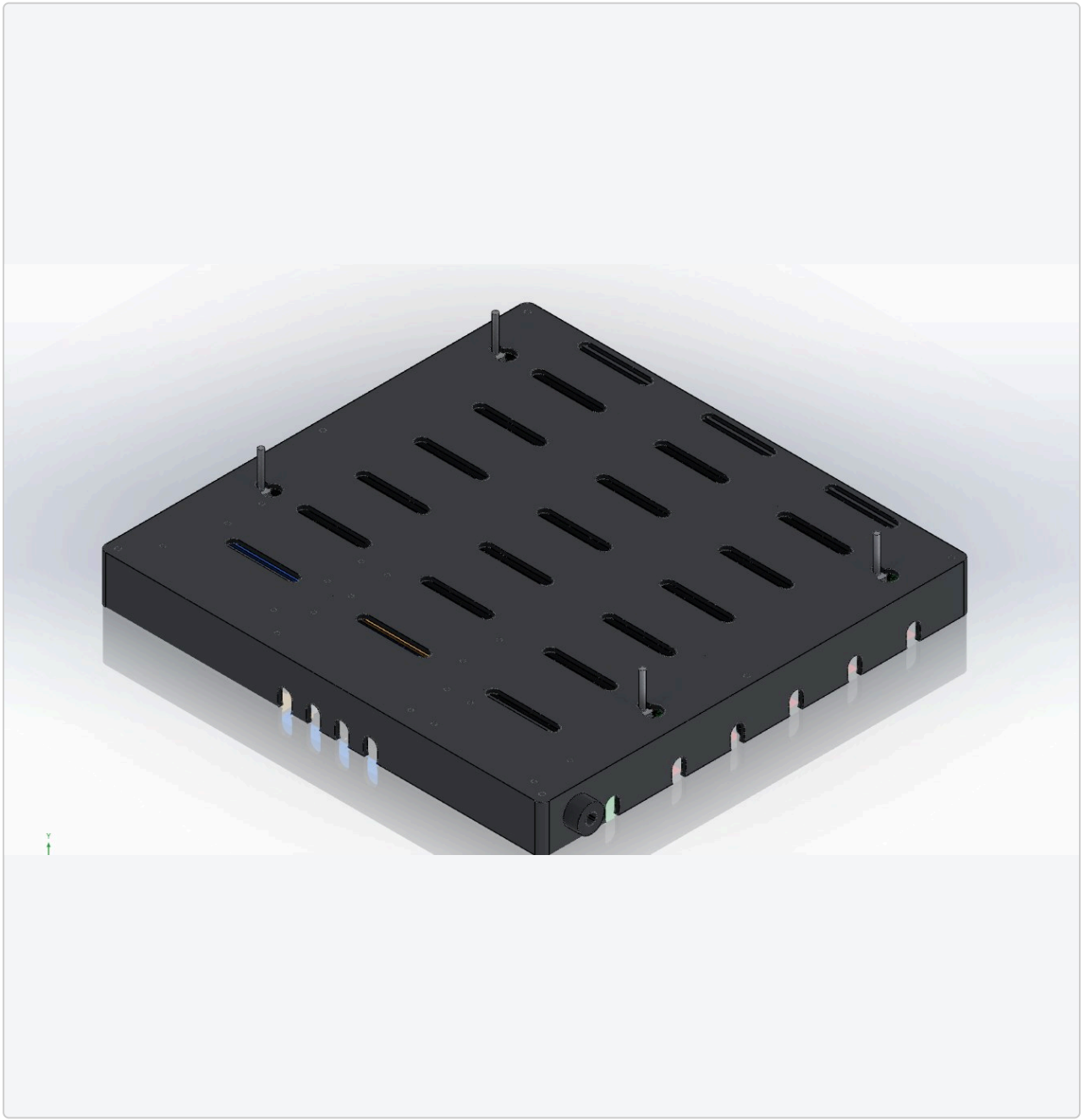
4

De bordjes in de kaders

Tijd 5 min
Gereedschap —

1. Leg de 16 Modelbouwled-bordjes in de uitsparingen van de kaders: bordje 1 links achteraan, dan per rij van links naar rechts; bordje 16 in rij 6.
2. Het bordje rust op de steunrail en ligt vast tussen de randen van het kader. Schroeven zijn niet nodig: de ribben in het deksel houden ze op hun plaats.
3. Schrijf het groepsnummer met een stift op elk bordje (of plak een label): G01 tot G16.

Onderdelen
16 bordjes Modelbouwled



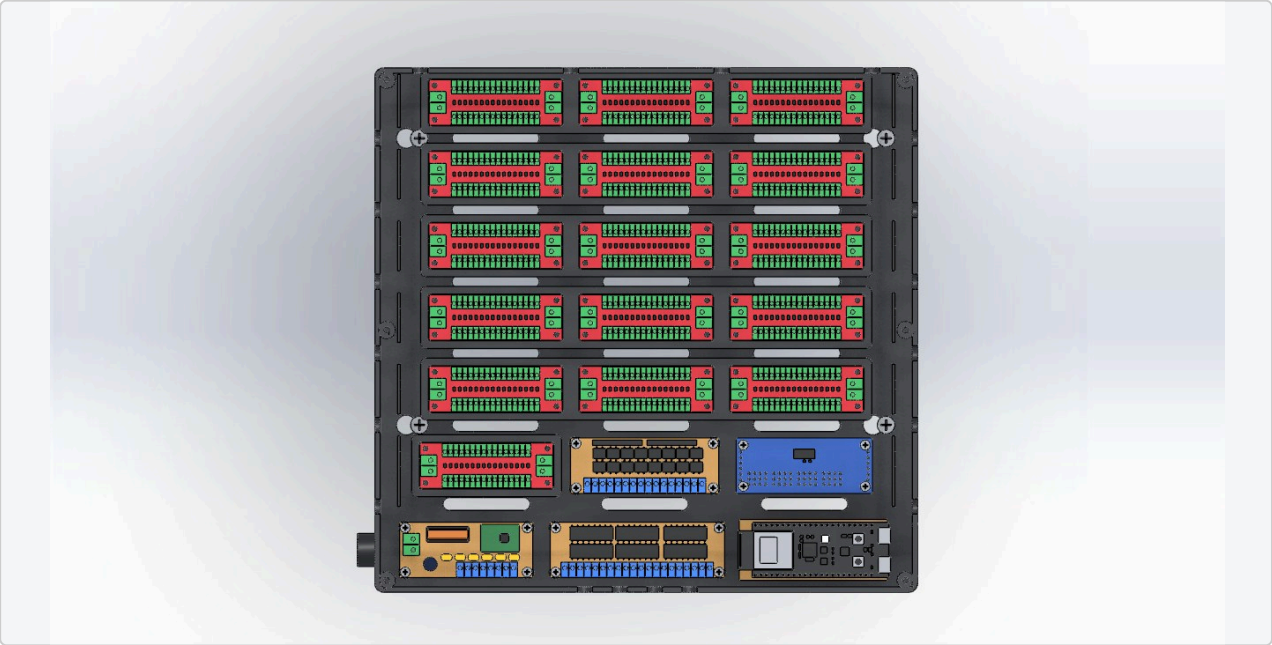
5

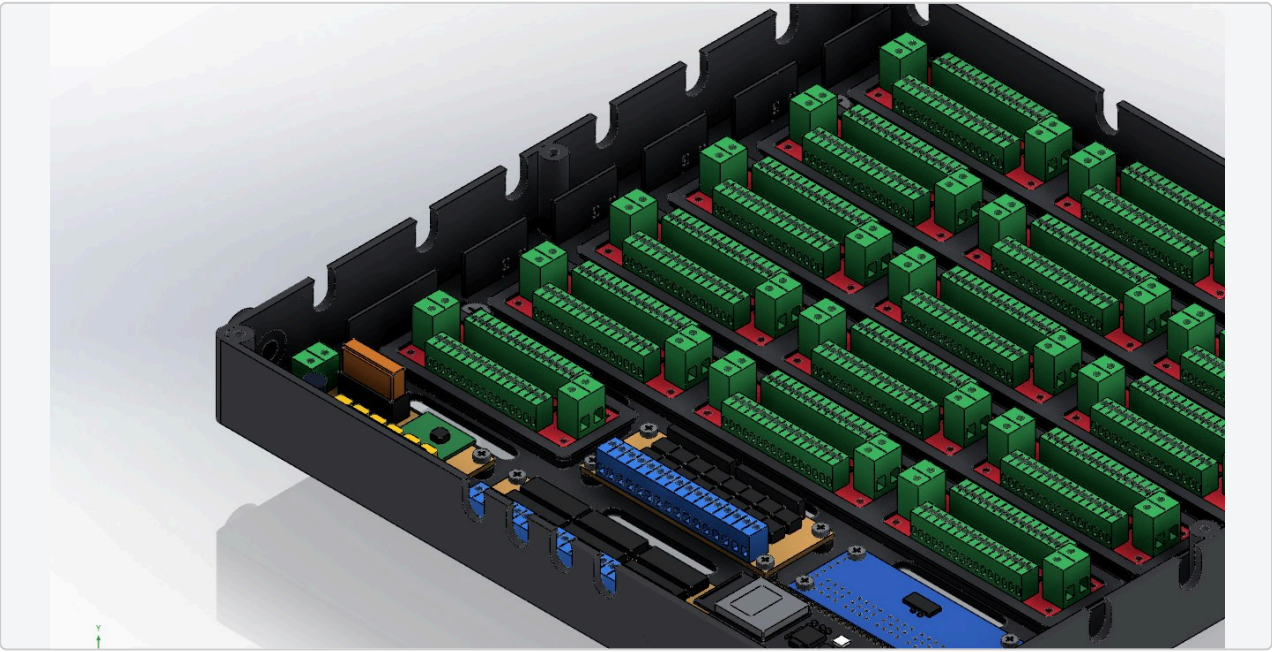
Ophangen onder de baan

Tijd 15 min
Gereedschap Boormal TRN-00 (A3 op 100 %), tape, boor Ø2,5, schroevendraaier

1. Druk de boormal TRN-00 af op A3 op ware grootte en meet de controlemaat van 100 mm na.
2. Plak de mal onder de baan, met links en rechts 60 mm vrij voor de kabels. Boor de 4 kruisjes voor met Ø2,5.
3. Draai 4 bolkopschroeven 4 x 20 in tot de kop 4 mm onder de baan staat.
4. Houd de doos (met alle prints erin) met de grote gaten over de koppen en schuif ze 6 mm opzij, tot elke schroef aan het eind van zijn sleuf zit (op de mal: naar links). Draai de schroeven aan.

Onderdelen
4 bolkopschroeven 4 x 20





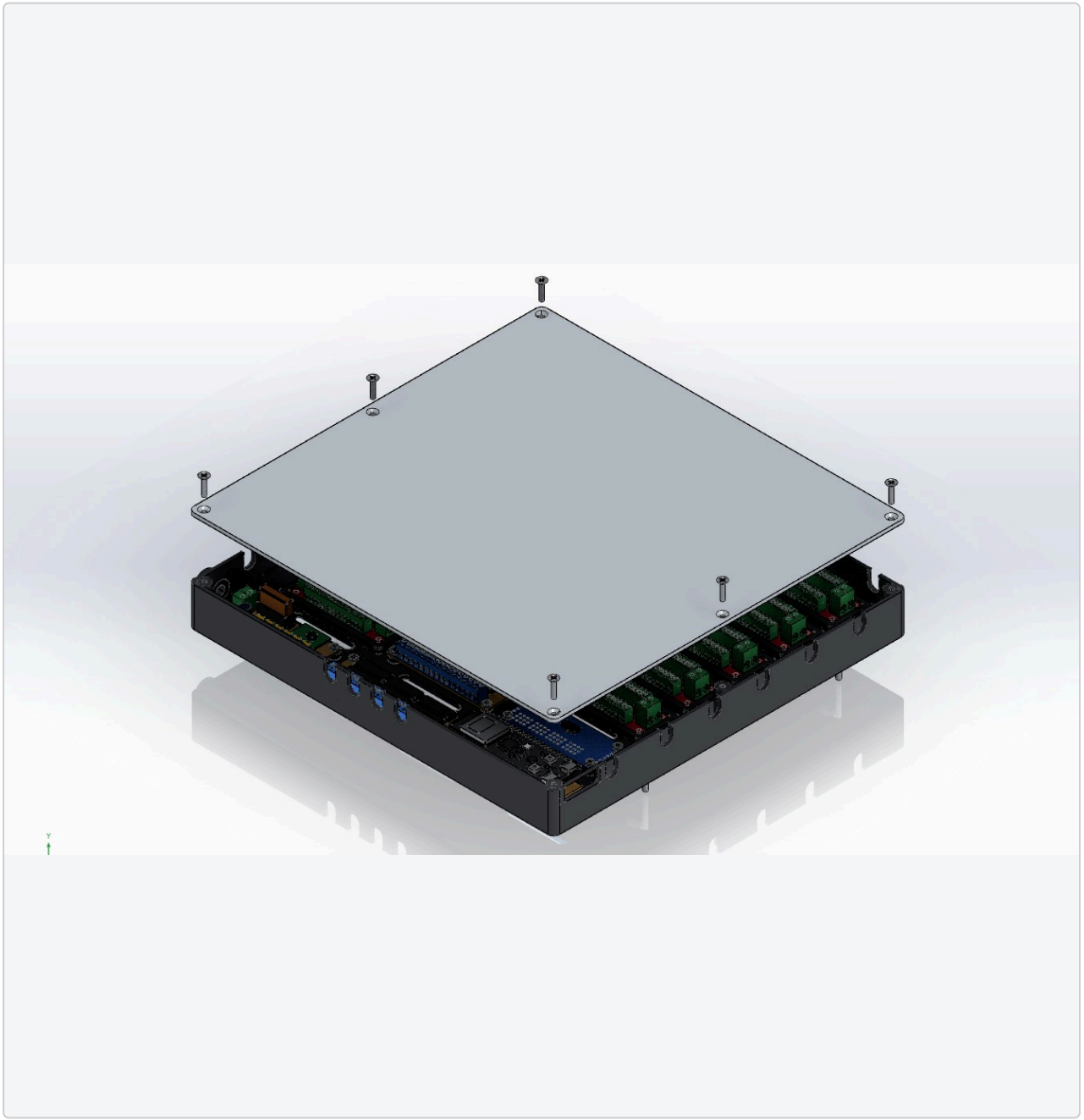
6

Bedraden en kabels ordenen

Tijd 2 tot 3 uur
Gereedschap Striptang, kleine schroevendraaier 2,5, kabelbinders 2,5 x 100, labels

1. Labels eerst: elke draad krijgt aan beide uiteinden zijn naam (G01− tot G16−, R1+ tot R6+, IN01 tot IN16), zoals in de README.
2. Leddraden van de baan: door de draadsleuf in de bodem of een kabelinvoer, onder de lip van het kader door, naar de klemmen van hun bordje.
3. Per rij: R+ van de voedingsprint naar de + van het eerste bordje, doorlussen naar de andere bordjes van die rij. De − van elk bordje (Gnn−) apart naar klem nn van de uitgangsprint.
4. Deze draden lopen door de kabelgoot langs de wand en verlaten ze bij de opening van hun rij.
5. Knoppen en sensoren: door de invoeren aan de voorkant naar de ingangsprint. Bind elke bundel vast in de 2 spleten naast de invoer.
6. Netadapter: de kabel door de wartel naar de klem 12 V in (+ en − zie het schema), wartel dichtdraaien.

Onderdelen
Montagedraad 0,25 en 0,5 mm²
Kabelbinders, labels



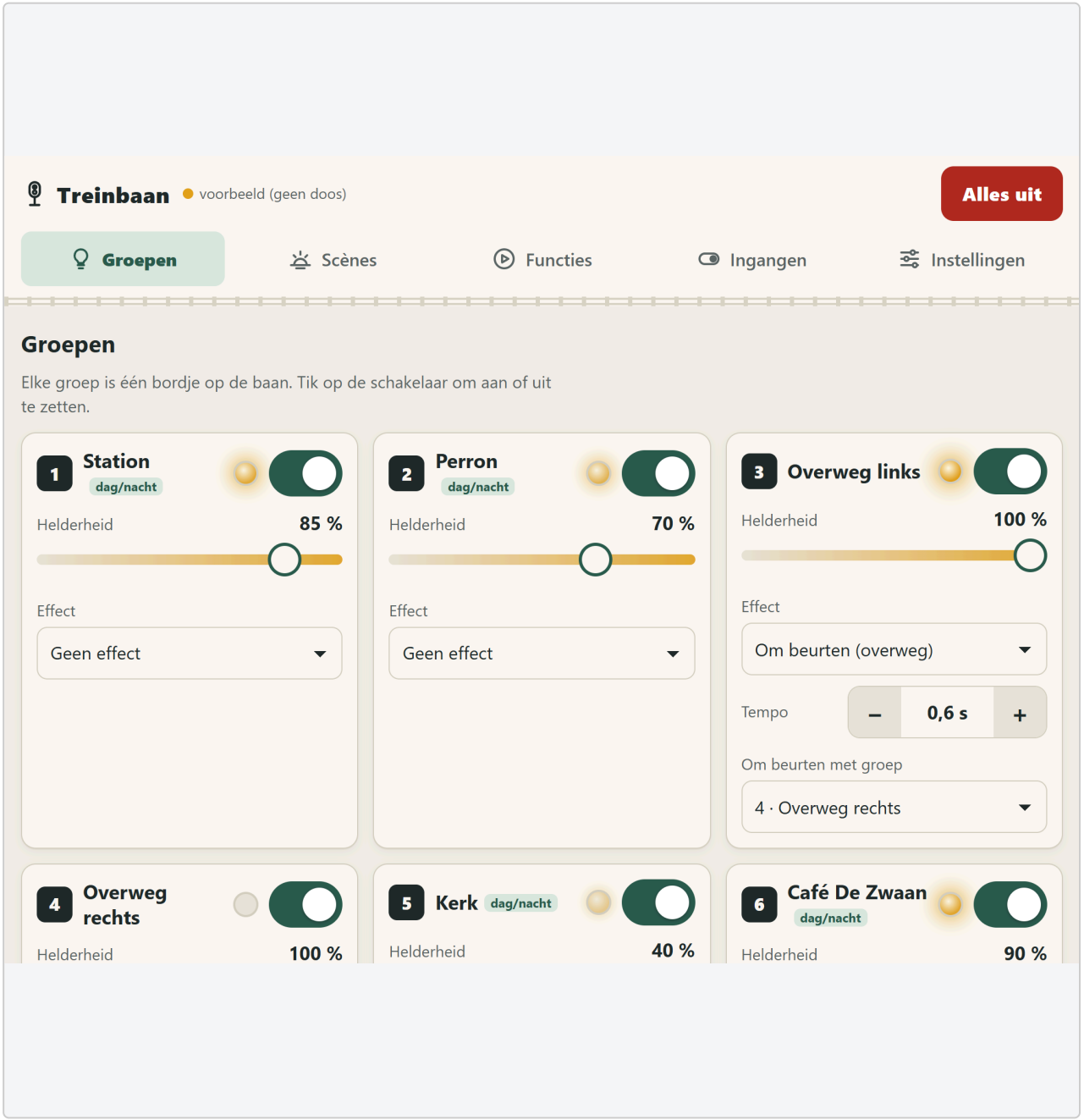
7

Het deksel erop

Tijd 5 min
Gereedschap Kruiskopschroevendraaier PH2

1. Kijk of geen draad boven de bordjes of over de rand van de bak uitsteekt.
2. Zet het deksel erop: de rand valt in de bak, de ribben drukken op de eindklemmen van de bordjes.
3. Draai de 6 plaatschroeven 3 x 12 verzonken in de bussen, kruislings en niet te hard.

Onderdelen
6 plaatschroeven 3 x 12 verzonken

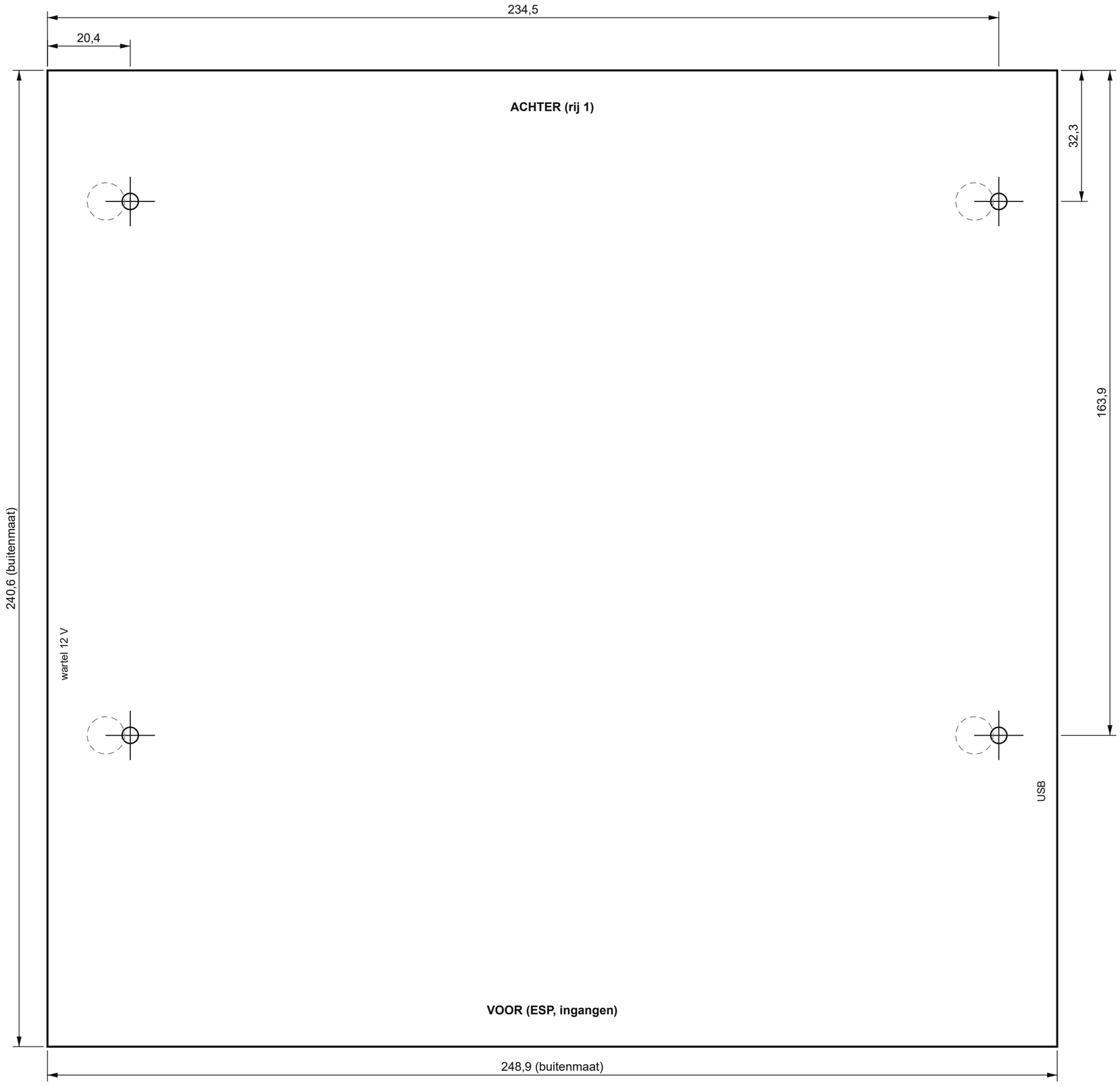


8

Aanzetten en instellen

Tijd 15 min
Gereedschap Gsm of tablet

1. Steek de netadapter in. Het lampje op de ESP wordt groen: de wifi Treinbaan is aan (rood: de PWM-print antwoordt niet, kijk de I2C-draden na).
2. Verbind de gsm met Treinbaan (wachtwoord treinbaan); het dashboard opent vanzelf, anders http://192.168.4.1.
3. Zet elke groep één keer aan en geef ze een naam (Instellingen). Wijzig daar ook het wachtwoord.
4. Bewaar een scène voor dag en voor nacht, en koppel de knoppen aan een functie (tabblad Ingangen).



Boormal op ware grootte, van onderen gezien
(het deksel naar je toe, de bodem tegen de baan).

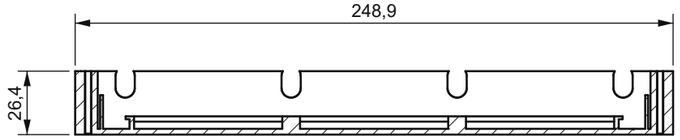
1 Mal onder de baan plakken (tape), de 4 kruisjes voorboren Ø2,5.
2 4 bolkopschroeven 4 x 20 indraaien tot de kop 4 mm onder de baan staat.
3 De doos met de grote gaten (stippellijn) over de koppen houden en 6 mm naar links schuiven: de schroef zit dan op het kruisje, aan het eind van de sleuf.
4 De schroeven aandraaien tot de doos vastzit.

Doos 248,9 x 240,6 x 28,8 (met het deksel).
Laat links en rechts 60 mm vrij voor de kabels.

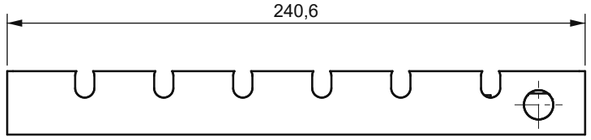
controle: 100 mm (afdrukken op 100 %)

Project: **Kabeldoos treinverlichting (versie 1)**	
Benaming: **Boormal onder de baan**	
Tekeningnummer: **TRN-00**	Blad: 1 / 3
Getekend: Phlippo CAD · 2026-11-08	Schaal: 1:1 (A3)

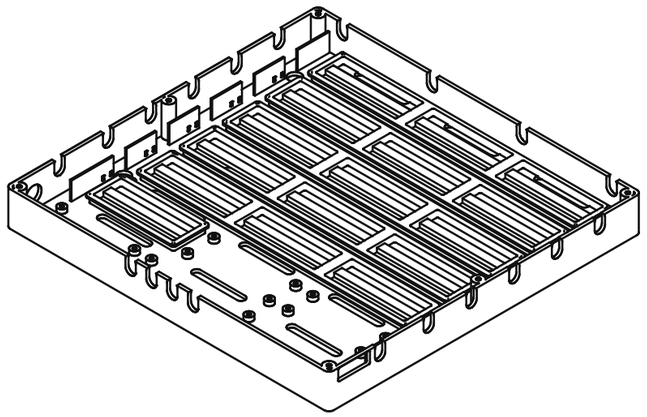
Doorsnede A-A

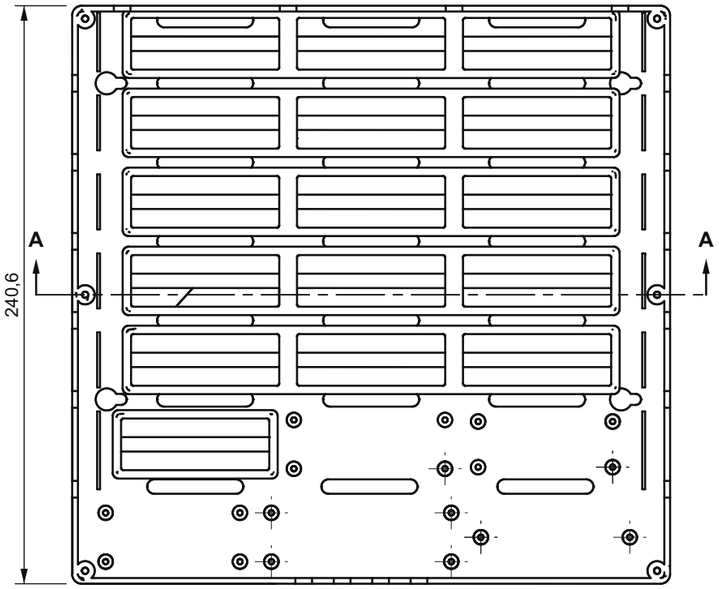


Linkeraanzicht



Isometrie (schaal vrij)





Bovenaanzicht

Belangrijke maten en bewerkingen

Buitenmaat 248,9 x 240,6 x 26,4, wand 2,4, bodem 2,4, hoeken R4

4 sleutelgaten: kop Ø9,2, sleuf 4,6 breed, sleuf 6 mm (boormal TRN-00)

Per rij bordjes een kader: uitsparing 61,7 x 21,5, 5,2 hoog, lip 1,6 over de draadgang

Steunrail onder elk bordje (3 hoog); drukribben in het deksel houden de bordjes vast

Kabelgoot links en rechts: tussenwand 1,2 op 8 van de wand, 14 hoog, opening 10 bij elke draadgang

Kabelinvoer 8 breed, 11 diep vanaf de rand (4 wanden); 2 binderspleten 1,8 x 3 per invoer

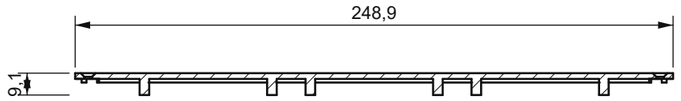
Draadsleuven 6 x 40 in de bodem, tussen de rijen en langs de achterwand

Printpaaltjes Ø6, gat Ø2,2 (2,5 x 6); 6 dekselbussen Ø8, gat Ø2,6 (3 x 12)

Links gat Ø12,2 (wartel M12 x 1,5); rechts opening voor de 2 USB-poorten

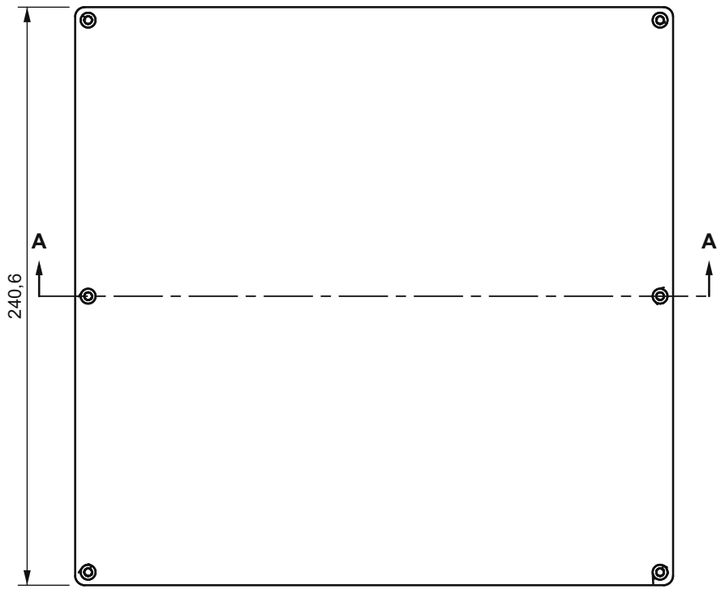
Project **Kabeldoos treinverlichting (versie 1)**	Benaming **Bak**	
Materiaal PETG (zwart)	Tekeningnummer **TRN-01**	Blad 2 / 3
Maken 3D-print rechtop, de bodem op het bed, zonder support	Schaal 1:2,5	Massa 315 g (massief)
Getekend Phlippo CAD · 2026-11-08	Maten en toleranties mm · ISO 2768-m	ISO E

Doorsnede A-A



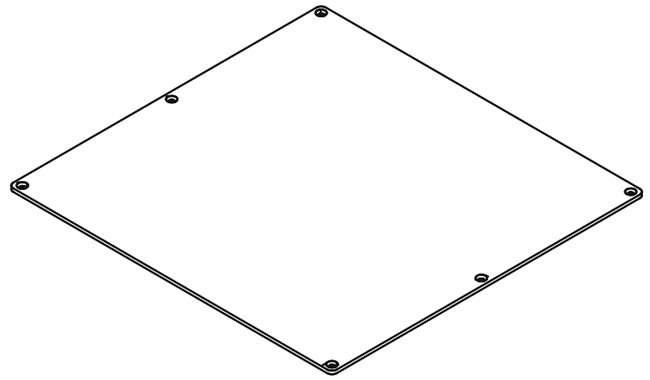
Linkeraanzicht





Bovenaanzicht

Isometrie (schaal vrij)



Belangrijke maten en bewerkingen

Plaat 248,9 x 240,6 x 2,4, hoeken R4

Centreerrand 2 breed en 1,55 hoog, valt met 0,3 speling in de bak

Drukribben 4 breed tot 17,3 boven de bodem (0,3 boven de eindklemmen)

6 gaten Ø3,2 met verzinking 90° Ø6,2 (plaatschroef 3 x 12)

Project **Kabeldoos treinverlichting (versie 1)**	Benaming **Deksel**	
Materiaal PETG (grijs)	Tekeningnummer **TRN-02**	Blad 3 / 3
Maken 3D-print plat, de buitenkant op het bed	Schaal 1:2,5	Massa 215 g (massief)
Getekend Phlippo CAD · 2026-11-08	Maten en toleranties mm · ISO 2768-m	ISO E

Treinbaan: kabeldoos verlichting

Aansluitschema

16 lichtgroepen (Modelbouwled-bordjes) · 16 ingangen · ESP32-S3 met eigen wifi en dashboard · 12 V

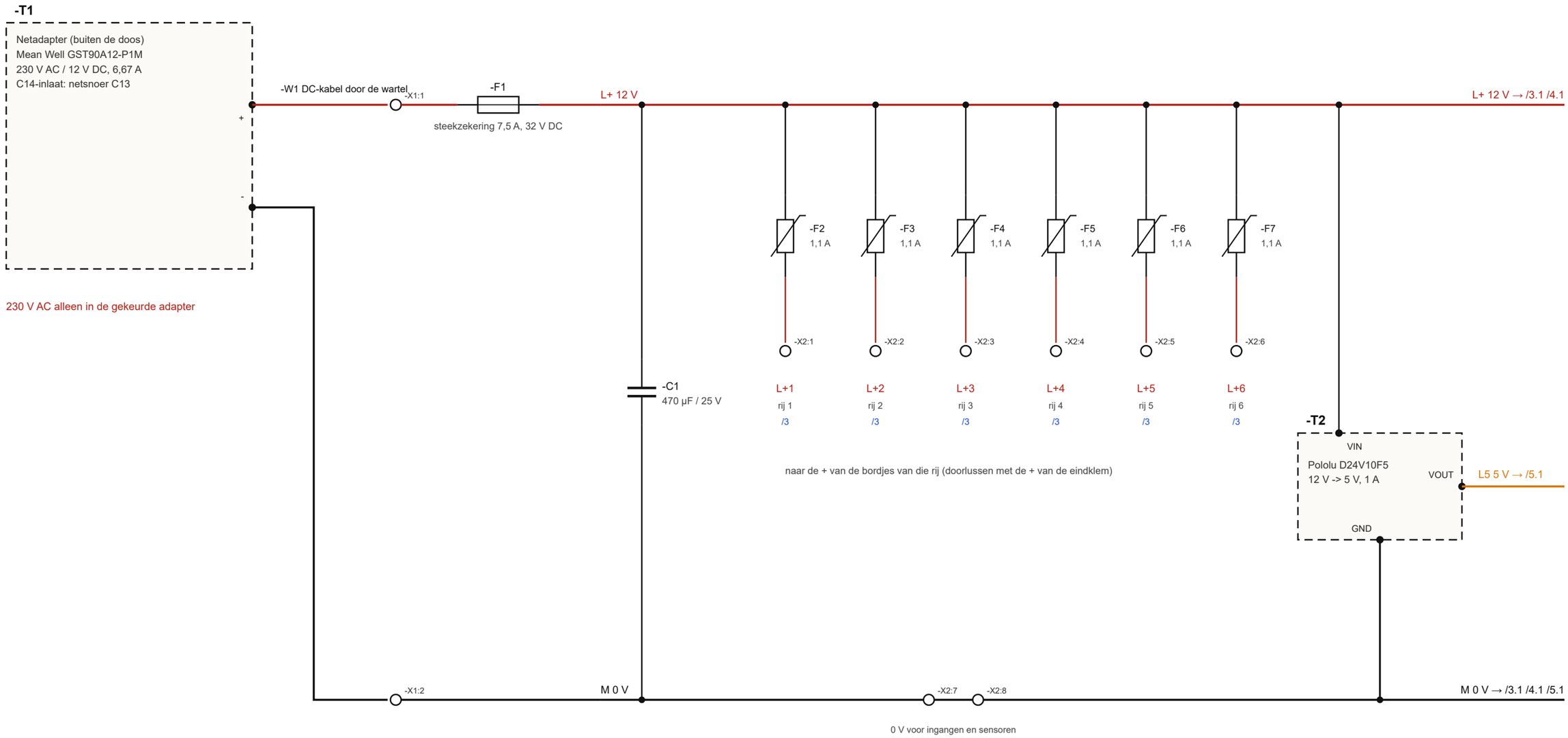
Inhoud

Blad 1	Titelblad en inhoud
Blad 2	Voeding: netadapter, hoofdzekering, 6 polyfuses (een per rij), 5 V-regelaar
Blad 3	Uitgangen: PCA9685, 16 MOSFET's, de 16 bordjes
Blad 4	Ingangen: 16 optocouplers naar de ESP
Blad 5	Besturing: ESP32-S3, I2C, statuslampje
Blad 6	Klemmenplan en stuklijst

Leeswijzer

Codes volgens IEC 81346: -T voeding, -F zekeringen, -C condensatoren, -A printen, -Q MOSFET's, -U optocouplers,
-R weerstanden, -X klemmen, -E de bordjes van Modelbouwled (16 leds elk, met een weerstand per led).
Potentialen: L+ = 12 V na de hoofdzekering, L+1..L+6 = 12 V per rij bordjes (na de polyfuse), L5 = 5 V, L3 = 3,3 V, M = 0 V.
Een groep schakelt de min van zijn bordje (MOSFET naar M); de plus komt van de rail van zijn rij.

Project	Bladtitel	Installatie / plaats	Norm	Datum / getekend	Blad
Treinbaan kabeldoos verlichting, versie 1	**Titelblad**	=TREIN +DOOS kabeldoos onder de baan	IEC 81346 / 60617 EPLAN-stijl	2026-11-08 Phlippo CAD	**1 / 6**

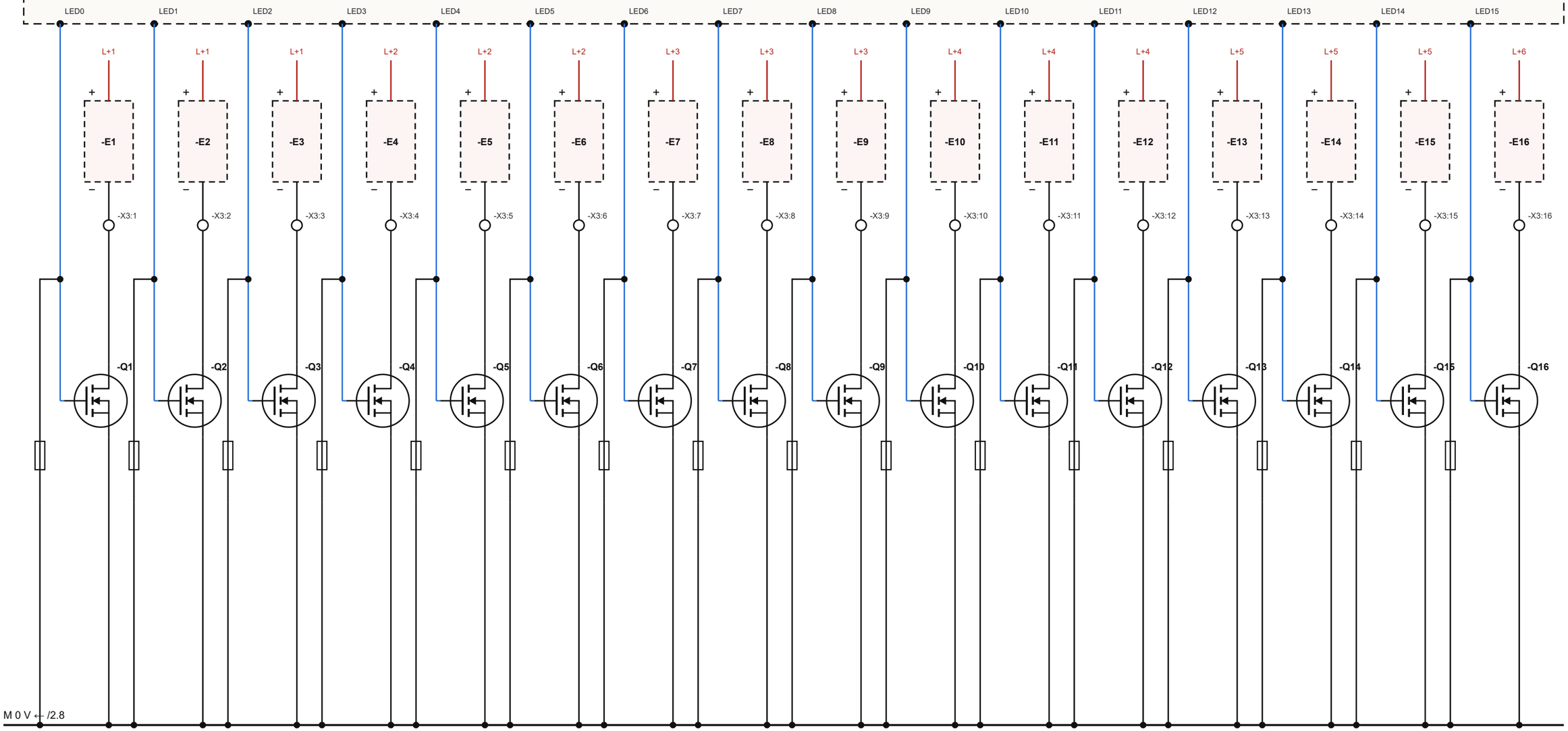


Stroom: hoogstens 16 x 0,32 A + 0,07 A = 5,2 A bij bordjes van 0 Ω (docs/Berekeningen.md); met bordjes van 1K: 2,4 A.

Project	Bladtitel	Installatie / plaats	Norm	Datum / getekend	Blad
Treinbaan kabeldoos verlichting, versie 1	**Voeding 12 V en 5 V**	=TREIN +DOOS kabeldoos onder de baan	IEC 81346 / 60617 EPLAN-stijl	2026-11-08 Phlippo CAD	**2 / 6**

-A2

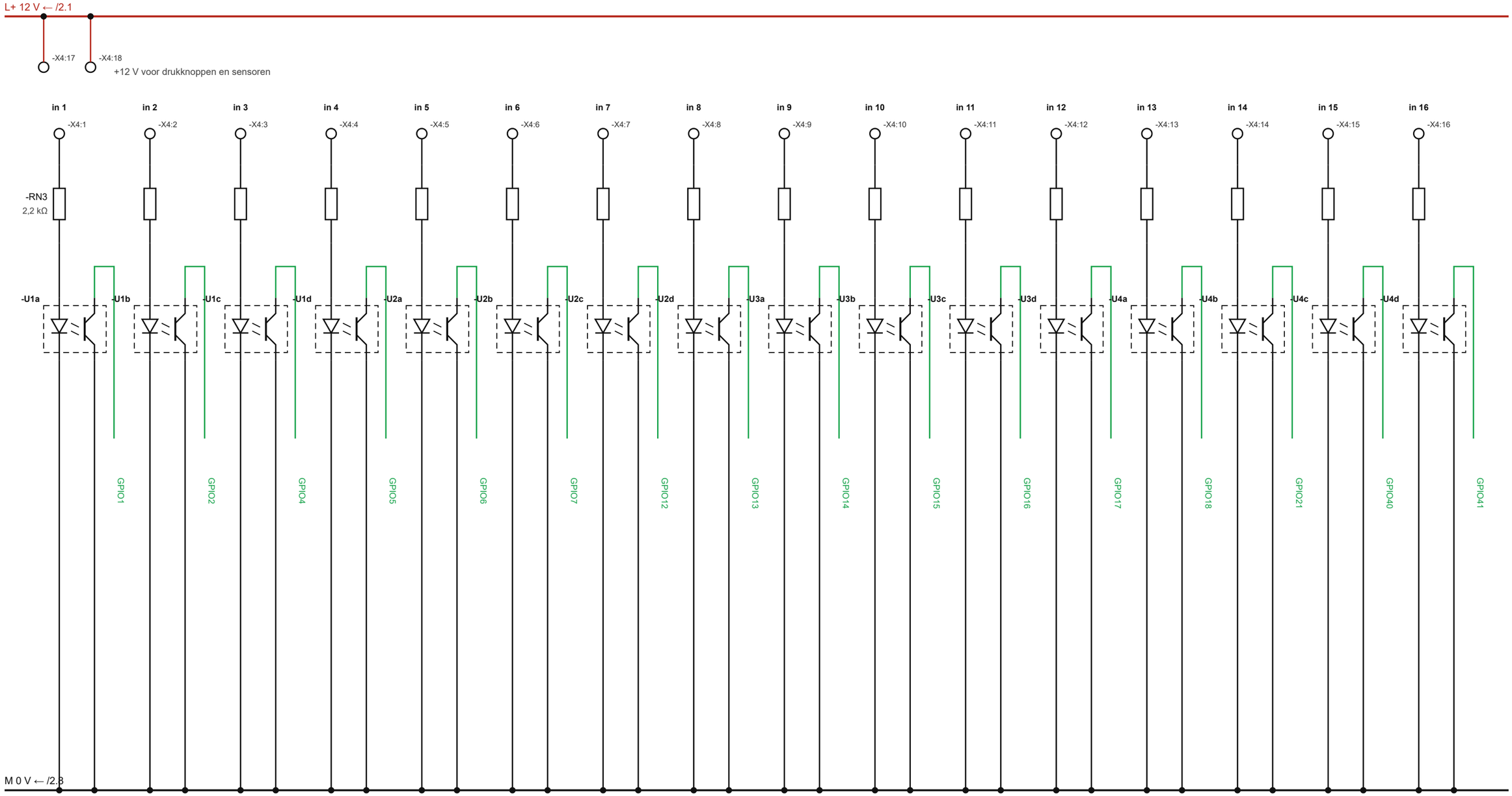
PCA9685 16-kanaals PWM-print (I2C 0x40, 1 kHz, 12 bit)
VCC = L3, V+ niet gebruikt; OE ← GPIO10 /5



-Q1..-Q16: IRLD024 (logic-level N-MOSFET). Weerstanden naar M: -RN1, -RN2 (8 x 100 kΩ, SIP-9): de groep blijft uit zolang de PCA9685 de uitgang niet stuurt.

-E1..-E16: Modelbouwled "PCB met ingebouwde weerstand" (16 leds, elk met een weerstand in de +). De − van het bordje aan -X3:n, de + aan L+ van zijn rij (/2). De − nooit doorlussen.

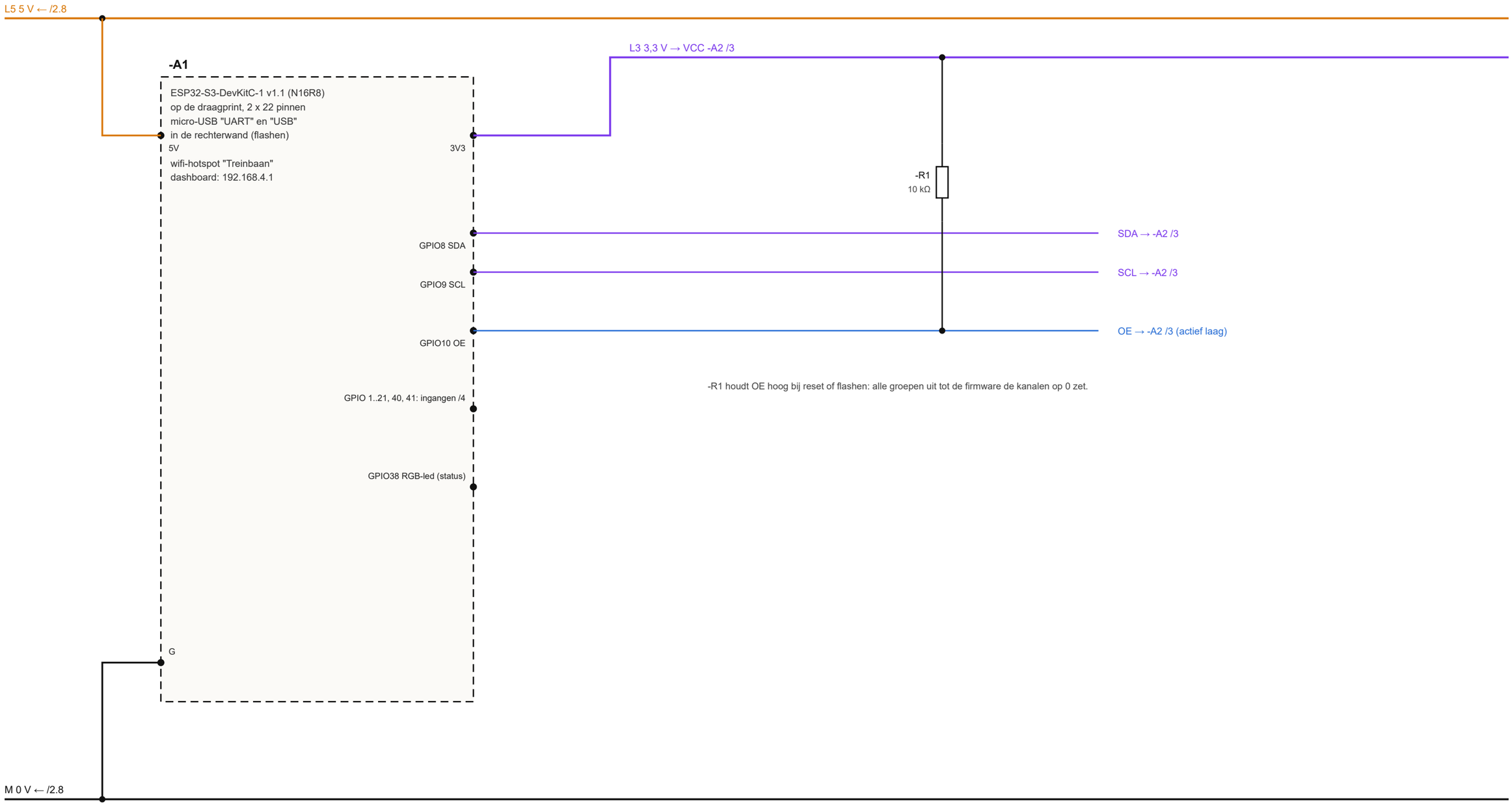
Project	Bladtitel	Installatie / plaats	Norm	Datum / getekend	Blad
Treinbaan kabeldoos verlichting, versie 1	**Uitgangen: 16 lichtgroepen**	=TREIN +DOOS kabeldoos onder de baan	IEC 81346 / 60617 EPLAN-stijl	2026-11-08 Phlippo CAD	**3 / 6**



Een drukknop tussen +12 V (-X4:17/18) en een ingang; een sensor met een uitgang op 12 V rechtstreeks op de ingang. Actief = de optocoupler trekt de GPIO naar 0 V (pull-up in de ESP).

-U1..-U4: PC847 (4 optocouplers per behuizing); -RN3, -RN4: 8 x 2,2 kΩ (DIP-16). De GPIO's naar -A1 /5.

Project	Bladtitel	Installatie / plaats	Norm	Datum / getekend	Blad
Treinbaan kabeldoos verlichting, versie 1	**Ingangen: knoppen en sensoren**	=TREIN +DOOS kabeldoos onder de baan	IEC 81346 / 60617 EPLAN-stijl	2026-11-08 Phlippo CAD	**4 / 6**



-R1 houdt OE hoog bij reset of flashen: alle groepen uit tot de firmware de kanalen op 0 zet.

I2C van -A1 naar -A2 met de pull-ups op de PCA9685-print (10 kΩ). Statuslampje GPIO38: groen = wifi aan, rood = -A2 antwoordt niet.

Project	Bladtitel	Installatie / plaats	Norm	Datum / getekend	Blad
Treinbaan kabeldoos verlichting, versie 1	**Besturing: ESP32-S3**	=TREIN +DOOS kabeldoos onder de baan	IEC 81346 / 60617 EPLAN-stijl	2026-11-08 Phlippo CAD	**5 / 6**

Klemmenplan

Klem	Pool	Wat	Intern	Extern
-X1	1	+12 V	-F1	DC-kabel adapter (rood)
-X1	2	0 V	M	DC-kabel adapter (zwart)
-X2	1	L+1	-F2	+ van de bordjes in rij 1
-X2	2	L+2	-F3	+ van de bordjes in rij 2
-X2	3	L+3	-F4	+ van de bordjes in rij 3
-X2	4	L+4	-F5	+ van de bordjes in rij 4
-X2	5	L+5	-F6	+ van de bordjes in rij 5
-X2	6	L+6	-F7	+ van de bordjes in rij 6
-X2	7, 8	0 V	M	reserve
-X3	1..16	− van groep n	-Q1..-Q16 drain	− van bordje -E1..-E16
-X4	1..16	ingang n	-RN3/-RN4, -U1..-U4	knop of sensor
-X4	17, 18	+12 V	L+	de andere kant van de knoppen, voeding sensoren
-X4	19, 20	0 V	M	voeding sensoren

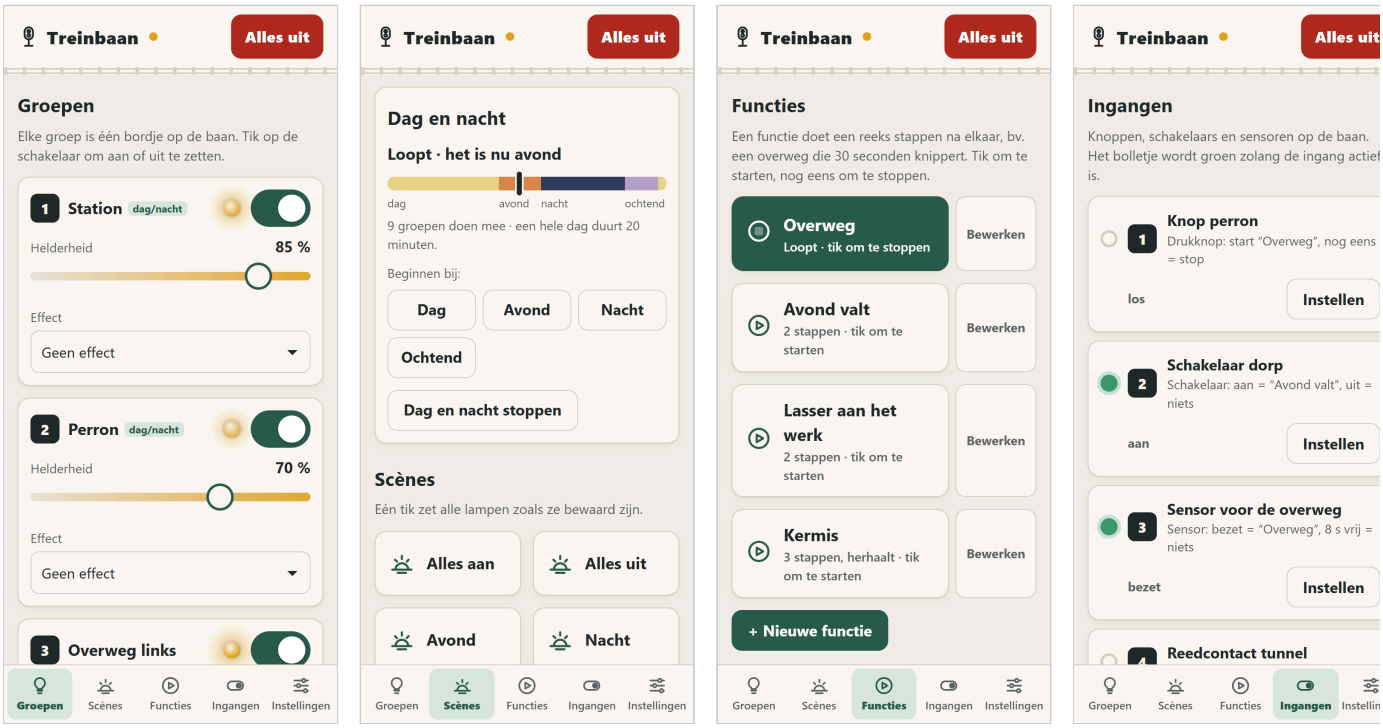
Stuklijst

Code	Aantal	Omschrijving	Type
-T1	1	Netadapter 12 V DC, 6,67 A (90 W), C14	Mean Well GST90A12-P1M
-F1	1	Steekzekering ATO 7,5 A, 32 V DC, met printhouder	Littelfuse 0287007.5 of gelijk
-F2..-F7	6	Polyfuse 1,1 A (een per rij bordjes)	Bourns MF-R110
-C1	1	Elco 470 µF / 25 V	—
-T2	1	Regelaar 12 -> 5 V, 1 A	Pololu D24V10F5
-A1	1	ESP32-S3-DevKitC-1 v1.1, N16R8	Espressif
-A2	1	PWM-print 16 kanalen, I2C	PCA9685-breakout
-Q1..-Q16	16	N-MOSFET logic-level, HVMDIP-4	Vishay IRLD024PBF
-RN1, -RN2	2	Weerstandsnetwerk 8 x 100 kΩ, SIP-9	Bourns 4609X-101-104
-U1..-U4	4	Optocoupler 4-voudig, DIP-16	Sharp PC847
-RN3, -RN4	2	Weerstandsnetwerk 8 x 2,2 kΩ los, DIP-16	Bourns 4116R-1-222
-R1	1	Weerstand 10 kΩ 0,25 W (pull-up OE)	—
-X1	1	Printklem 2-polig 5,08 (12 V in)	—
-X2	8	Printklem 3,5 (L+1..L+6, 2 x 0 V)	—
-X3	16	Printklem 3,5 (de − van de bordjes)	—
-X4	20	Printklem 3,5 (16 ingangen, 2 x +12 V, 2 x 0 V)	—
-E1..-E16	16	Modelbouwled PCB met ingebouwde weerstand (1K voor 12 V)	Modelbouwled.nl
-W1	1	Wartel M12 x 1,5 voor de DC-kabel	—

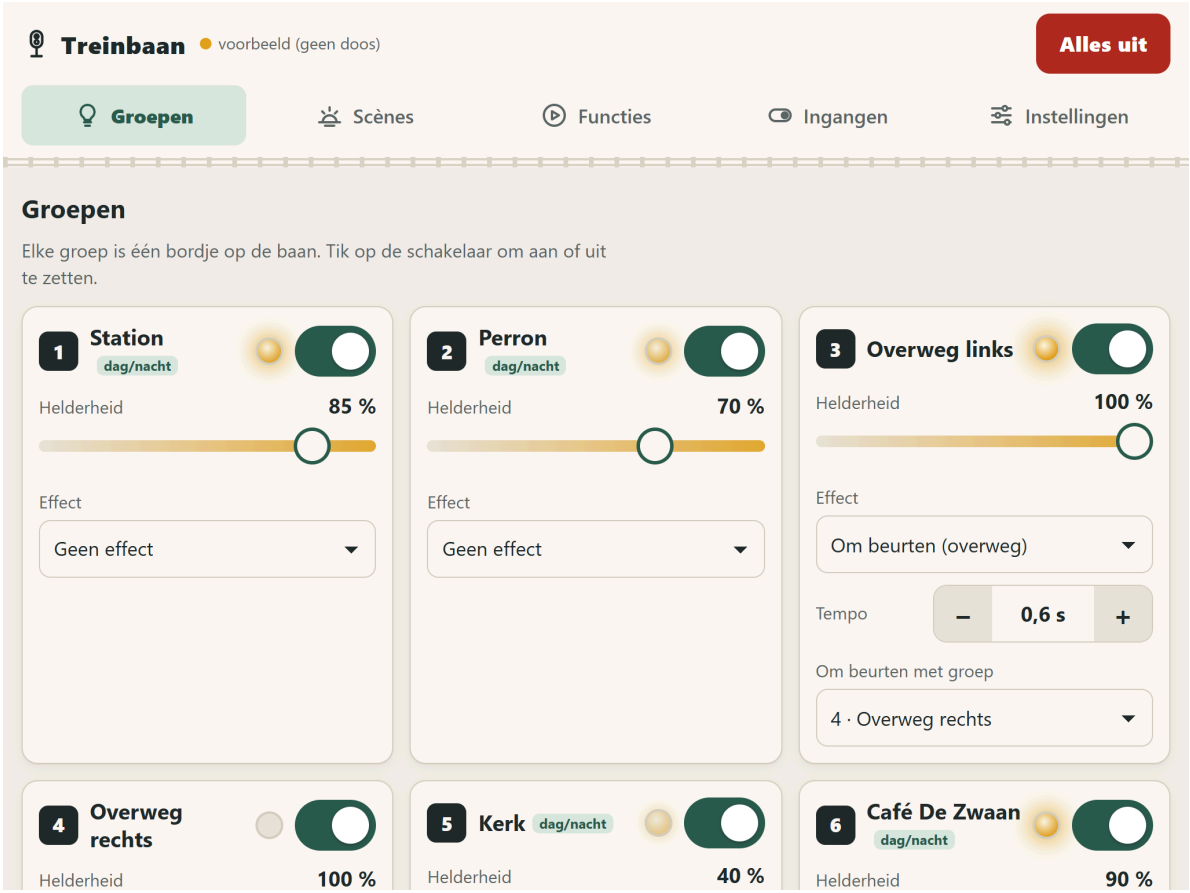
Project	Bladtitel	Installatie / plaats	Norm	Datum / getekend	Blad
Treinbaan kabeldoos verlichting, versie 1	**Klemmenplan en stuklijst**	=TREIN +DOOS kabeldoos onder de baan	IEC 81346 / 60617 EPLAN-stijl	2026-11-08 Phlippo CAD	**6 / 6**

Het dashboard

Op de gsm (wifi **Treinbaan**, dan opent het dashboard vanzelf, anders `http://192.168.4.1`):



Op de tablet:



Treinbaan: firmware van de lichtdoos

ESP32-S3-DevKitC-1 (N16R8) met een PCA9685 (16 lichtgroepen) en 16 ingangen rechtstreeks op GPIO's. De doos maakt een eigen wifi-netwerk met een dashboard voor gsm en tablet.

Gebruiken

1. Verbind de gsm met wifi **Treinbaan**, wachtwoord **treinbaan** (te wijzigen bij Instellingen).
2. Het dashboard opent vanzelf. Anders: `http://192.168.4.1` of `http://treinbaan.local`.

Bouwen, flashen, testen (vanuit deze map)

Wat	Opdracht
bouwen en flashen	`python -m platformio run -e doos -t upload`
seriële monitor	`python -m platformio device monitor -e doos`
tests op de pc (61)	`python -m platformio test -e native`
proef op de pc	`python -m platformio run -e native` en dan `.pio\build

ative\program.exe` |

Dashboard

- Bron: `ui/dashboard.html` (één bestand, css en js erin, geen internet nodig).
- `ui/maak-header.py` pakt het in (gzip) als `src/dashboard.h`. Dat gebeurt **vanzelf** bij elk bouwen van `doos`

(`extra_scripts` in `platformio.ini`); met de hand: `python ui/maak-header.py`.

- **Demo**: open `ui/dashboard.html` rechtstreeks in een browser (dubbelklikken). Zonder doos toont het dashboard

voorbeeldgegevens die zich gedragen zoals de echte doos (schakelen, scènes, functies, een sensor die af en toe bezet is). Rechtsboven staat dan "voorbeeld (geen doos)".

Vaste aansluitingen

ESP32-S3	naar
GPIO8	SDA van de PCA9685, 400 kHz
GPIO9	SCL van de PCA9685
GPIO10	OE van de PCA9685 (actief laag; externe pull-up naar 3,3 V houdt alles uit bij reset)
GPIO11	vrij
GPIO38	RGB-led op het bord (DevKitC-1 v1.1) = statuslampje: groen = hotspot actief, rood = PCA9685 antwoordt niet

PCA9685 op adres 0x40 (A0..A5 aan GND): kanaal 0..15 = groep 1..16, ~1017 Hz, 12 bit.

De 16 ingangen gaan via optocouplers rechtstreeks naar GPIO's van de ESP32-S3. De optocoupler trekt de pin naar GND = actief; in rust houdt de interne pull-up (INPUT_PULLUP) hem hoog. De firmware leest ze elke 5 ms (geen interrupt); de ontdendering is 30 ms.

Ingang	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
GPIO	1	2	4	5	6	7	12	13	14	15	16	17	18	21	40	41

Bewust niet als ingang gebruikt: GPIO 0, 3, 45, 46 (strapping), 19, 20 (USB), 35, 36, 37 (octal PSRAM van de N16R8), 43, 44 (UART0), 38 (RGB-led op v1.1) en 48 (RGB-led op v1.0). De lijst staat in `src/hw.h` (`INGANG_PINNEN`).

Opbouw

Bestand	Wat
`include/licht.h`	gamma, zachte overgangen, maximum, de 7 effecten, dag/nacht
`include/functies.h`	scènes en functies (stappen met wachttijden)
`include/ingangen.h`	ontdendering (30 ms), drukknop, schakelaar, sensor met nalooptijd
`include/opslag.h`	instellingen en laatste stand als JSON, volledig nagekeken bij het laden
`include/baan.h`	alles samen (de "doos" zonder hardware)
`include/api.h`	de JSON-API van het dashboard
`src/hw.h`	eigen driver voor de PCA9685 (alleen Wire), de 16 ingangspinnen en het statuslampje
`src/main.cpp`	hardware, wifi, captive portal, mDNS, webserver, bewaren
`test/test_*`	61 tests op de pc

Alle logica staat in `include/` en gebruikt geen Arduino-functies: zo is ze op de pc te testen.

API

Alles JSON. Groepen, scènes, functies en ingangen hebben nummers vanaf 1.

Vraag	Inhoud
`GET /api/staat`	alles (namen, scènes, functies, ingangen, instellingen, live stand)
`GET /api/staat?kort=1`	alleen de live stand; het dashboard vraagt dit elke seconde en haalt alles opnieuw op als `rev` verandert
`POST /api/groep`	`{"nr":3,"aan":true,"helderheid":60,"effect":"vuur","p1":60,"p2":5}` (nr mag ook `[3,4]`), `{"nr":3,"naam":"Station","max":80,"dagnacht":true}`, `{"allesUit":true}`
`POST /api/scene`	`{"actie":"oproepen","nr":1}`, `{"actie":"bewaren","naam":"Avond"}` (met `nr`: overschrijven), `{"actie":"hernoemen","nr":1,"naam":"..."}`, `{"actie":"wissen","nr":1}`
`POST /api/functie`	`{"actie":"start"/"stop"/"wissel","nr":1}`, `{"actie":"bewaren","nr":2,"functie":{...}}`, `{"actie":"wissen","nr":1}`
`POST /api/ingang`	`{"nr":1,"naam":"Knop perron","gedrag":"drukknop","functieA":1,"wisselen":true}` (`functieB`, `nalopen` in s)
`POST /api/instellingen`	`{"faduur":0.5,"dagnachtMin":20,"opstart":"laatste"/"uit","wachtwoord":"..."}`, `{"fabrieksinstellingen":true}`
`POST /api/dagnacht`	`{"loopt":true,"vanaf":"avond"}`, `{"loopt":false}`

Antwoord: `{"ok":true}` (soms met `"nr"`) of HTTP 400 met `{"ok":false,"fout":"uitleg"}`. Effecten: `geen`, `knipperen`, `overweg`, `vuur`, `tv`, `lasvlam`, `tl`, `ademen`. Acties in een stap: `aan`, `uit`, `helderheid`, `effect`, `scene`, `dagnacht`. Een functie in JSON:

```
{"naam":"Overweg","herhalen":false,"stopUit":true,"stappen":[
  {"groepen":[3,4],"actie":"effect","effect":"overweg","p1":600,"wacht":30},
  {"groepen":[3,4],"actie":"uit","wacht":0}]}
```

Bewaren

`/instellingen.json` en `/stand.json` in LittleFS, met `"versie": 1`. Een onbruikbaar bestand (kapot, te groot, andere versie) geeft de standaardinstellingen en een melding op het dashboard; het oude bestand blijft bewaard als `/instellingen.kapot.json`. Losse foute waarden worden aangepast (ook met een melding). De stand wordt 3 s na een wijziging bewaard (ten laatste na 30 s), de instellingen na 1 s; altijd eerst naar een tijdelijk bestand.

Kabeldoos: rekenblad

Gemaakt door `docs/berekeningen.py`. De metingen bij de ingebruikname beslissen.

1. Stroom per groep (één bordje)

bordje	stroom per led	16 leds
1K (voor 12 V)	9,1 mA	0,146 A
1K5 (voor 20 V)	6,1 mA	0,097 A
470 Ω (voor 5 V)	19,4 mA	0,310 A
0 Ω (leds met eigen weerstand, 20 mA)	20,0 mA	0,320 A

Ongunstigste groep: **0,32 A**. Op 12 V geven bordjes van 1K5 maar 6,1 mA per led: zwakker licht (Modelbouwled raadt 1K aan voor 12 V).

2. Voeding en zekeringen

- **Alles aan, ongunstigste bordjes:** 16 x 0,32 A + besturing = **5,18 A**, 78 % van de Mean Well GST90A12-P1M (6,7 A). Met bordjes van 1K: 2,40 A.
- **Hoofdzekering:** steekzekering 7,5 A (32 V DC) in de voedingsprint, achter de klem 12 V in.
- **Per rij bordjes een polyfuse 1,1 A (bv. Bourns MF-R110):** een rij is 3 bordjes = 0,96 A ongunstigst, onder de houdstroom 1,1 A.

Bij een kortsluiting op een bordje springt die polyfuse (vanaf 2,2 A) en blijven de andere rijen branden; na het wegnemen van de fout herstelt ze vanzelf.

3. Schakelen (MOSFET per groep)

IRLD024 (Vishay), logic-level, gestuurd door de PCA9685 met 3,3 V. R(on) bij 3,3 V: AANNAME 0,20 Ω (het datablad geeft 0,10 Ω bij 5 V). Bij 0,32 A: 20 mW, de chip wordt 2,5 K warmer dan de lucht (Rth 120 K/W): geen koeling nodig. PWM 1 kHz: de schakelverliezen zijn verwaarloosbaar.

4. Ingangen (knoppen en sensoren)

Elke ingang: optocoupler (PC847) met 2,2 kΩ in serie. Op 12 V loopt er 4,9 mA door de led; de transistor kan dan minstens 2,5 mA, de pull-up van de ESP vraagt 0,073 mA: zeker laag (factor 33). Een knop sluit je aan tussen "+12 V" en de ingang; een sensor met een uitgang op 12 V (PNP) rechtstreeks op de ingang. De 12 V van de knoppen komt uit de klemmen van de ingangsprint.

5. Warmte: geen verluchting nodig

Alles samen hoogstens **1,90 W** in de doos (MOSFET's, ESP, PCA9685, regelaar, polyfuses). De doos heeft 0,14 m² oppervlak; met 5 W/m²K (natuurlijke convectie, AANNAME) wordt het binnen **2,7 K** warmer dan onder de baan. Verluchtingsgaten zijn niet nodig; de kabelinvoeren laten ook lucht door. De netadapter (het warmste deel) hangt buiten de doos.

Maten van de gekochte onderdelen en hun bron

Alle maten in mm. "Gemeten" = door Ian; "tekening" = letterlijk op de maattekening van de fabrikant; "afgelezen" = gemeten op die tekening met de maatlijnen als schaal (± 0,3 mm).

ESP32-S3-DevKitC-1 v1.1 (Espressif), met ESP32-S3-WROOM-1 N16R8

Bron: Espressif, "ESP32-S3-DevKitC-1 Dimensions" (DXF_ESP32-S3-DevKitC-1_V1.1_20220429.pdf, rev 1.1, 2022-04-29), gelinkt vanuit de gebruikershandleiding v1.1; afbeelding: `ESP32-S3-DevKitC-1-v1.1-maten.png`.

Maat	Waarde	Soort
print lengte x breedte	62,74 x 25,40	tekening
pinrijen: 2 x 22 pinnen, steek	2,54	tekening
hart pinrij tot de lange rand	1,27 (dus 22,86 hart op hart)	tekening
laatste pin tot de korte rand bij de USB	8,00	tekening
eerste pin tot de korte rand bij de antenne	1,5	afgelezen
module ESP32-S3-WROOM-1	18,0 x 25,5 x 3,1 (datasheet); x 3,8 tot 21,9 vanaf de linkerrand	afgelezen
antenne van de module voorbij de print	6,4	afgelezen
USB: twee micro-USB, J2 "UART" en J4 "USB", aan de korte rand tegenover de antenne	hart 6,2 en 19,5 vanaf links, 8,2 breed, ± 0,8 voorbij de rand	afgelezen
knoppen BOOT (SW1) en RESET (SW2)	hart x 7,7 en 18,1; 48,8 van de antennerand; 5,1 x 5,1	afgelezen
RGB-led D6 (GPIO38)	hart x 7,7; 33,6 van de antennerand	afgelezen
LDO U2 (SOT-223)	x 9,4 tot 17,9; y 23,2 tot 29,8	afgelezen
USB-UART U3 (QFN, 4 x 4)	hart x 13,4; y 42,6	afgelezen
bevestigingsgaten	geen	tekening

Pinnen links (J1, van de antenne naar de USB): 3V3, 3V3, RST, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 18, 8, 3, 46, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5V, G. Pinnen rechts (J3): G, TX, RX, 1, 2, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 0, 45, 48, 47, 21, 20, 19, G, G.

Modelbouwled "PCB met ingebouwde weerstand" (kroonsteen-PCB)

Maat	Waarde	Soort
print	61,1 x 20,9	gemeten (Ian, 2026-11-08)
hoogste punt (met klemmen)	14	gemeten (Ian, 2026-11-08)
aansluitingen	16 leds (+ elk met een SMD-weerstand), aan beide uiteinden een 2-polige klem (in en door)	Modelbouwled.nl, productpagina

Treinverlichting: eisenlijst (2026-11-08)

Voor de modelbaan van Ians schoonvader: alle lampen van de baan komen samen in één doos, in groepen, en worden aangestuurd met een ESP vanaf een eigen dashboard. Knoppen en sensoren op de baan kunnen functies starten.

Vast (keuzes van Ian)

Eis	Keuze
Bediening	webdashboard op gsm of tablet (browser, geen app); de doos maakt een **eigen wifi-hotspot**
Groepen	16 uitgangen (Ian: 9 tot 16 groepen); **één groep = één bordje** van Modelbouwled
Per groep	gewoon aan/uit; als optie dimmen en effecten (dag/nacht, flikkerend vuur, tv-licht, lasvlam, knipperen)
Bordjes	Modelbouwled.nl "Kroonsteen PCB met ingebouwde weerstand" (spanningsverdeler V1.5) en de versie met power plug (V1.4-B): **16 led-aansluitingen, elk met een eigen SMD-weerstand in de +**, de min gemeenschappelijk; aan beide kanten een 2-polige klem om door te lussen. Waarden volgens Modelbouwled: 0 Ω (doorverbinding, voor leds met eigen weerstand), 470 Ω (5 V), 1K (12 V), 1K5 (20 V), 2K. Geen maten gepubliceerd: na te meten
Spanning	12 V gelijkspanning (zoals nu)
Lampen	leds met en zonder eigen weerstand (de R op het bordje); alles moet kunnen
Knoppen en sensoren	ingangen voor drukknoppen en sensoren (contacten, reedcontacten, sensoren op 12 V); per ingang in het dashboard te kiezen welke functie hij start
Functies	scènes en macro's (bv. "avond", "overweg knippert 30 s"), ook als knoppen op het dashboard
Doos	**onder de baan**, vastgeschroefd; **de bordjes van alle groepen zitten ín de doos** en de leddraden worden tot daar verlengd (Ian, 2026-11-08); geprint in PETG op de Elegoo Centauri Carbon (256 x 256), zonder support; bij 16 bordjes in delen of modules
Veiligheid	230 V alleen in een gekeurde netadapter (geen eigen bedrading op 230 V)
Budget elektronica	meer dan € 100 mag (zonder lampen)
Werkwijze	eerst deze lijst, dan het ontwerp; op het einde foto's en één PDF om af te drukken, zoals bij de afzuiging

Na te meten (geen keuze nodig, wel voor de ingebruikname)

- Stroom per bordje bij vol licht (multimeter in de toevoer). Rekenwaarde: 16 leds x 9 mA (1K op 12 V) = 0,15 A; met 0 Ω hangt het af van de leds. De doos is gerekend op hoogstens 1 A per groep.
- Bordjes met 1K5 zijn gemaakt voor 20 V: op 12 V geven ze ongeveer 6 mA per led (zwakker licht). Voor vol licht op 12 V: de 1K-versie.
- Maten van het bordje: **61,1 x 20,9 mm** (gemeten door Ian, 2026-11-08). Hoogte met klemmen en de plaats van de gaten nog niet gemeten: de doos rekent met 14 mm hoogte en houdt het bordje met klemlippen langs de rand (geen gaten nodig).
- Welke sensoren er komen (type en voeding): de ingangen nemen een contact of een 12 V-signaal.